

基于区块链技术的政务数据共享研究——
以北京市为例

A Study of the Government Data-Sharing
Based on Blockchain——Taking Beijing
as an Example

专业类别： 公共管理（MPA）
研究方向： 数字公共治理
作者姓名： 王向阳
导师姓名： 刘大勇 副教授
企业导师： 张零星 研究员

答辩日期	2023 年 12 月 11 日		
答辩委员会	姓名	职称	工作单位
主席	傅利平	教授	天津大学
委员	陆明远	副教授	天津大学
	宋洋	教授	中国民航大学

天津大学管理与经济学部

二〇二三年十二月

摘要

政务数据作为政府部门履职过程中产生的重要资源，对经济社会发展具有重要价值。区块链所具备的去中心化、智能合约、防篡改等特性，对解决政务数据共享领域中安全与效率矛盾、打破部门间的“信息孤岛”等具有重要作用。

本文以基于区块链技术的政务数据共享为研究内容，以北京市目录链为案例，梳理目录链在技术赋能和组织协同变革影响下的数据共享建设运行的现状，并拆解其在技术层面和组织层面的建设路径：北京市目录链基于区块链具备的去中心化、智能合约、不可篡改、可追溯的技术特性，精准适配政务数据共享平台建设需求，并在组织层面协同变革，如消除数据壁垒、统一数据标准、明确部门权责和规避责任推诿，以扩大数据共享规模、提升数据质量、增强数据公信力和完善数据共享的全流程监管，最终提升了政务数据共享的成效。其次，北京市目录链作为全国首个基于区块链建设的大型政务数据共享平台，在政务数据共享领域具有前沿性和代表性，本文进一步展望未来发展趋势，在对其现状梳理的基础上，综合运用问卷调查法和深度访谈法等研究方法，调研其建设发展中存在的不足之处，并结合我国国情和实际治理困境，对其背后的原因展开深入剖析。最后，本文在前文研究的基础上提出了对应的优化建议，以期对政府在未来的政务数据共享领域的建设提供思路。

政务数据共享的发展有其内在规律，政府将区块链等新兴技术应用在政务数据共享平台的建设中的过程，在技术赋能的同时也引发了政府公共治理方式变革，将“技术红利”转变为“治理红利”，对提升政务数据共享成效和持续提高政府的数字公共治理水平都具有重要价值。

关键词： 数字公共治理，政务数据共享，区块链，北京市目录链

ABSTRACT

Government data is an important resource generated in the process of fulfilling the functions of government departments and contains immeasurable value in economic development, social operation, and national strategic. Based on the characteristics of decentralization, immutability, traceability of blockchain technology and Technology-Organization-Environment, it plays an important role in resolving the security and efficiency contradictions in government data sharing and breaking the "information silos" between departments.

Focusing on the research of the government data sharing based on blockchain technology and taking Beijing Government data-sharing platform as an example, this thesis analyzes the current situation of the construction and operation of Beijing Government data-sharing platform under the influence of technology enabling and organizational collaborative reform. Based on the characteristics of decentralization, immutability, and traceability of blockchain, Beijing accurately adapts them to the construction needs of the government data sharing platform, and collaborates with government reform, such as eliminating barriers, unifying sharing standards, clarifying departmental responsibilities and passing the blame, in order to expand the scale of data sharing, improve data quality, enhance data credibility and improve the whole process supervision of data sharing, and finally improve the effectiveness of government data sharing. At the same time, based on the current situation, looks ahead to the future, this thesis takes questionnaire surveys, in-depth interviews, and other methods to summarize the shortcomings and analyze reasons of Government data-sharing of Beijing under the consideration of national conditions and governance challenges in China. Under the guidance of effective governance rules based on blockchain technology for government data sharing, optimization suggestions are proposed to provide ideas for the construction and development of the future government data sharing field.

The development of the government data sharing field has its inherent laws. The application of emerging technologies such as blockchain has not only empowered technology, but also triggered a transformation in digital public governance, which is of great significance in improving the effectiveness of government data sharing. This

development process transforms the "technology dividend" into "governance dividend" and continuously improves the government's level of digital governance.

KEY WORDS: Digital Governance, Government data-sharing, Blockchain, Government data-sharing platform of Beijing

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景与研究意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 文献综述.....	2
1.2.1 国内外研究现状.....	2
1.2.2 研究现状评述.....	4
1.3 研究内容与研究方法.....	5
1.3.1 研究内容.....	5
1.3.2 研究方法.....	6
1.4 本研究的创新点和不足.....	7
第 2 章 相关概念与理论基础	9
2.1 核心概念界定.....	9
2.1.1 政务数据共享.....	9
2.1.2 区块链.....	9
2.1.3 目录链.....	10
2.2 研究的理论基础.....	11
2.2.1 整体性政府理论.....	11
2.2.2 技术与组织互构理论.....	12
2.2.3 精准治理理论.....	12
2.2.4 协同治理理论.....	13
第 3 章 基于区块链的政务数据共享现状	15
3.1 基于区块链的政务数据共享的建设过程	16
3.1.1 技术层面的赋能过程.....	16
3.1.2 组织层面的变革过程.....	18
3.2 政务数据共享的运行现状	22
3.2.1 数据共享规模的现状.....	22
3.2.2 数据共享质量的现状.....	23
3.2.3 数据共享秩序的现状.....	24
3.2.4 数据共享监管的现状.....	26
3.3 本章小结.....	27
第 4 章 政务数据共享存在的不足及其影响因素	29
4.1 政务数据共享的未来发展需求	29
4.1.1 数据规模：全面消除数据共享壁垒.....	30

4.1.2 数据质量：建立统一数据共享标准.....	30
4.1.3 数据秩序：高度重视数据隐私和安全	31
4.1.4 数据监管：监管多样化并支持创新.....	32
4.2 关于政务数据共享存在的不足及其影响因素的调研	33
4.2.1 问卷调研.....	33
4.2.2 访谈调研.....	38
4.3 政务数据共享发展中存在不足的分析	40
4.3.1 技术层面的不足.....	40
4.3.2 组织层面的不足.....	43
4.4 政务数据共享存在不足的影响因素分析	46
4.4.1 技术因素的影响.....	46
4.4.2 组织因素的影响.....	49
4.5 本章小结.....	52
第 5 章 基于区块链的政务数据共享的优化建议	55
5.1 关于扩大共享规模方面的建议	55
5.1.1 优化组织协同.....	55
5.1.2 完善技术协同.....	56
5.2 关于提高数据质量方面的建议	56
5.2.1 挖掘数据价值.....	56
5.2.2 输送创新人才.....	57
5.3 关于优化共享秩序方面的建议	57
5.3.1 健全政务数据共享的法律法规.....	57
5.3.2 建立完善的数据安全体系.....	58
5.4 关于完善数据共享监管方面的建议	58
5.4.1 精准监管,明确职责.....	58
5.4.2 多元主体,监管闭环.....	59
5.5 本章小结.....	60
第 6 章 研究结论与展望	61
6.1 研究结论.....	61
6.2 研究展望.....	64
参考文献.....	65
附录 A：调查问卷.....	71
附录 B：访谈提纲.....	75

图目录

图 1-1 全文研究框架.....	6
图 3-1 区块链赋能后数据共享模式的变化示意图.....	17
图 3-2 区块链视角下政府治理方式变化图.....	19
图 3-3 北京市各委办局和区县数据平台与市级数据平台关联图.....	20
图 3-4 基于区块链的跨部门多流程审批解决方案.....	21
图 3-5 目录链数据中心的总体架构.....	24
图 3-6 目录链监管合约运行逻辑图.....	26
图 4-1 本章节内容结构图.....	29
图 4-2 关于数据共享秩序的问卷反馈情况.....	42
图 4-3 关于数据成效的问卷反馈情况.....	44
图 4-4 关于数据共享监管的问卷反馈情况.....	45
图 4-5 关于完善监管措施的问卷调研结果.....	52
图 6-1 基于区块链技术的政务数据共享建设治理规律总结.....	61

表目录

表 3-1 部分城市的政府数据共享情况统计	23
表 3-2 目录编码设计	25
表 4-1 政府建立数据共享标准的意愿统计表	31
表 4-2 问卷调研参与者基本信息统计表	34
表 4-3 北京市政务数据共享建设情况评价问卷结果	35
表 4-4 问卷调研结果汇总表	36
表 4-5 问卷数据信度分析结果	37
表 4-6 问卷数据效度分析结果	38
表 4-7 受访者背景情况统计	39
表 4-8 北京市政府招录人数最多专业统计	48
表 4-9 北京市各政府部门的主要职能划分	50

第1章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

中共中央、国务院《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》中明确提到数据已经成为继土地、劳动力、资本、技术之后的第五大生产要素，成为国家基础性战略资源，并快速融入生产生活各个领域，在推动数字经济发展方面的作用日益凸显。数字政府建设是我国推进国家治理能力现代化的重要内容，而政务数据共享作为数字政府建设的关键环节，是政府信息化建设水平的重要体现，对经济社会发展具有重要价值，对建设服务型政府和数字公共治理建设意义重大。近些年来，随着大数据、云计算和区块链等新兴技术的兴起与应用，数据要素市场也在不断发展完善，推动了政务数据共享建设的快速发展。

纵观我国的政务数据共享建设过程，经历了数字化、网络化、智能化等多个发展阶段，政务数据的价值不断被释放，但仍存在数据质量参差不齐、共享安全和监管匮乏等问题，“信息孤岛”和“数据烟囱”等治理难题层出不穷，限制了政务数据价值和红利的进一步释放（张楠，赵雪娇，2020）。因此，业内主张将区块链技术应用与政务数据共享场景中，利用其去中心化、不可篡改和智能合约等技术优势解决共享中的信任难题，提倡发挥区块链的技术优势应对政务数据共享的治理困境，以完成从技术应用到治理方式完善的转变，最终提高政务数据共享治理水平，持续释放政务数据共享的红利。

基于区块链的政务数据共享建设在我国已取得了一定的发展，例如北京市目录链，作为全国首个基于区块链技术建设政务数据共享平台，承载了数百亿条数据的共享与交换，在跨部门数据交互和协同决策等场景中，发挥了重要作用。但同时，面向未来更高要求的政务数据共享趋势和更高风险的技术挑战，个人隐私保护和数据监管等问题更加凸显，如何更加有效的在利用区块链技术性能的基础上规避安全风险？如何加强公共部门改革以适应新技术架构下的治理要求？如何将技术红利转变为治理红利？都是亟需探讨的问题。

因此，为了推进数字政府建设进程，进一步释放政务数据共享红利，有必要拆解基于区块链的政务数据共享的优秀实践案例，梳理其建设路径和运行规律，在展望未来更高要求的政务数据共享背景下，分析现有模式的不足及成因，以期

对未来的政务数据共享建设提供思路与建议。这既是梳理当下政务数据共享建设规律的需要，也是进一步促进未来政务数据共享发展的必然选择。

1.1.2 研究意义

本文以链上政务数据共享治理为研究对象，从区块链技术在政务数据共享领域应用的角度出发，选取北京政务数据共享平台——目录链作为典型案例，分析基于区块链技术的政务数据共享的运行方式和建设路径，调研梳理其不足之处并结合我国国情剖析其深层原因，最终提出相关的优化建议。

从理论视角来看，虽然区块链等新兴信息技术当前在公共管理领域中的应用场景逐渐丰富，并在某种程度上达到了良好的实践效果，但是在理论层面的系统总结仍存在不足之处。基于区块链技术的政务数据共享研究，打破了政府传统模式下的“一元化”数据采集方式，这为政务数据共享治理提供了新的思路，也为后续的研究提供了可借鉴的范式。在此基础上，本文结合北京市目录链的这一具体案例，深入剖析政府信息共享的运行机理，以期在理论上有所创新和填补。将区块链作为一项技术工具应用于政务数据共享领域，是提高政府未来公共治理能力的必然选择，对拓展区块链+政务场景及后续推动治理方式的改革以及进一步延展相关领域的研究范围具有重要意义。

从实践视角来看，区块链作为一项实用型的新兴技术，其在政务数据治理领域的应用具有重要价值。因此，研究区块链技术弥补政务数据治理短板，有利于盘活政府数据社会化利用价值，引出技术与治理两者关系的探索，驱使未来合理将新兴技术应用于政务数据共享领域，开展治理的科学化探索。

1.2 文献综述

1.2.1 国内外研究现状

（1）关于政务数据共享的现状研究

发掘现行政务数据共享领域中存在的治理问题并加以研究分析，是相关领域研究的重要方式之一。在这一视角下，国内外学者大多以电子政务和隐私保护等问题作为切入口，如 Garcia Gill 认为政务数据共享的部分内涵是政府利用信息技术帮助公共部门提高服务质量、帮助公民参与政治事务的过程（Garcia Gill, 2018）。Dunleavy 等人通过构建模型和拆解实证验证了政务数据共享的巨大价值（Dunleavy 等, 2006）。David Landsbergen 认为数据共享将推动政府治理模式的创新（David Landsbergen, 2001）。Annick Willem 等人认为在政务数据共享过程

中需要特别关注部门间的权力博弈,且任何增加部门间信任的措施都会通过信息的共享获得相应的好处和回报(Annick Willem, 2007)。部分学者发现政府在数据共享方面,如引入区块链技术可以有机会塑造新的社会信用交互方式(于欢欢,程慧平, 2021),完善公共服务数据的提供与公共信息的获取(张毅等, 2016)。

(2) 关于政务数据共享的问题研究

张聪丛等人分析了政务数据共享在不同阶段可能存在的隐私安全和数据泄露等问题(张聪丛等, 2018)。管志利从政府从政府数据共享的推广、开放、发展、法治四个维度总结出部门割据下的数据治理体制不清晰、数据共享质量参差不齐、互动反馈渠道单一、地区发展差异性大、政策法规可操作性欠缺等诸多困境。黄如花等人从政策视角出发,分析我国政务数据共享可能存在的数据管理和数据安全等问题(黄如花等, 2017)。

(3) 关于政务数据共享的影响因素研究

政务共享受制于众多影响因素,厘清多种影响因素,剖析其影响方式对建立完善的政务数据共享影响深远。目前国内外学者大多从技术、组织文化、外部环境、公众参与度以及法律法规等维度展开研究。韩普和康宁(2019)经过研究发现法律政策的对政务数据共享的作用最大。Dawes 等人认为标准化的数据共享和隐私保护将为医疗领域的数据共享带来巨大好处(Dawes 等, 2009)。从可持续性发展与创新的角度分析有学者从技术、组织和政策等角度提出了实践对策,主张将区块链技术与人、技术与组织三要素有机融合,以构建智慧城市信息资源的共享模型(陈涛等, 2018)。Ahmad 等人(2018)提出了一套政府数据共享的衡量模型。Dawes 主张利用信息通信技术加强公共组织间的信息共享(Dawes, 1996)。Kim 等人提倡利用区块链技术构建一个去中心化的分布式对等信任服务系统以提高政务数据共享水平(Kim, 2006)。张震等人强调在政务数据共享的顶层设计中,应格外考虑地方政府的信息化水平参差不齐的情况(张震, 2020)。周林兴等人针对现有智慧城市试点中存在的立法缺位、数据鸿沟等问题,构建了四维共享框架(周林兴, 崔云萍, 2021)。

(4) 关于电子政务风险管理方面的研究

高倩(2022)提倡运用大数据等技术规避电子政务中的安全风险,并应主要在数据安全运营、数据防护、数据管理、数据控制以及技术维护五个维度展开布局(高倩, 2022)。代佳欣提出信息安全是影响电子政务效率的重要因素,亟需建立一套电子政务风险评价机制以应对相关风险(代佳欣, 2020)。王会金和刘国城指出信息安全问题在大数据时代格外突出,数据泄密等问题始终困扰着我国电子政务的发展,并提出建立电子政务的安全监控体系和利用云计算等技术提升信息安全水平(王会金, 刘国城, 2021)。

（5）关于区块链技术在政府数据治理应用方面的研究

区块链技术作为新基建的一项重要技术内容，以其去中心化、智能合约等特性受到关注，众多专家学者以区块链技术为基础，展开了一系列多场景下的应用研究。Gil-Garcia 认为区块链的不可篡改性、智能合约等特性对公共组织的创新治理具有重要价值（Gil-Garcia, 2018）。有学者根据区块链技术的特征，指出区块的生成由所有预选节点共同决定（张楠迪扬, 2020），接入的节点可参与链上活动但是不过问记账的过程（高国伟等, 2018）。Q.Geng 等人提倡搭建一套包含区块链技术在内的技术框架，以解决政务数据共享领域的互信难题（Q.Geng, 2021）。Coursey 等人探讨了利用区块链技术保障智慧城市运行安全和隐私保护的可能性。（Coursey, 2010）。Namhoon 等人综合汇总了区块链技术在公共部门的应用现状（Namhoon 等, 2020）。针对现有的政务数据共享实践中，在数据标准、数据安全和数据监管方面存在的问题，有学者构建了基于区块链的政务信息资源共享系统，基于联盟链的政府基础信息协同共享模式提高政府数据治理能力，余益民等则基于区块链技术，构建了一个信息资源协同共享模型（余益民等, 2019），还有学者通过对现有试点的分析和推演，设想出一套政府数据资源共享的总体框架和运行（陈菲菲, 王学栋, 2019）。

1.2.2 研究现状评述

总结来看，现有文献中，学者们在政务数据共享这一研究领域进行了多角度的提炼，同时对基于区块链这一新型技术的结合研究为“区块链+政务”的跨界融合研究提供了极大的可行性，对政务数据治理及转型创新具有重要的指导意义。但是目前的研究中关于新一代信息技术，特别是区块链与政府数据共享的关联实践研究较少。所以，区块链技术在政务数据共享领域的应用和实践，暂时还属于一个较新的研究方向。

现有文献在区块链应用于政府治理情景下的风险规避、信息共享和项目场景探索等维度展开了深入研究，但仍存在不足：即大多从治理模式、责任体系、信息共享模型等宏观角度分析，但具体到政务数据治理领域、政务数据共享应用领域的研究仍处于起步阶段，从实际案例角度出发展开深度解析，剖析其建设路径和建设规律的研究较少。现有文献对基于区块链技术的政府治理改革创新的研究较为分散，少有将其作为主要研究对象展开过深入剖析。

1.3 研究内容与研究方法

1.3.1 研究内容

本文以“基于区块链技术的政务数据共享研究——以北京市为例”作为题目，试图对北京市政务数据共享优化问题进行研究。采用深度访谈法、案例分析法、问卷调查法等方法，在整体性政府理论、精准治理理论、协同治理理论和技术与组织互构理论的指导下，以北京市政务数据公开平台为抓手，逐步拆解北京市政务数据共享情况和建设运行路径，对政务数据共享优化问题提出思考和完善建议。通过调研整理北京市政务数据共享过程中的不足，并结合我国国情深入剖析背后原因并提出相应的优化建议。

第一章，根据现有的政策环境和研究思路，理清“区块链+政务数据共享”的价值，梳理相关课题的国内外研究现状。其次，对区块链和目录链等核心概念做出界定。再次，阐述本文的研究内容和研究方法，绘制出全文的研究路线。最后，客观陈述本研究的创新点和不足。

第二章，明确相关概念，阐述政务数据共享相关的理论基础，包括整体性政府理论、精准治理理论、协同治理理论和技术与组织互构理论的内容，并在此基础上拆解区块链技术应用对政务数据共享产生影响的过程，为提出政务数据共享优化建议提供理论支撑，以确保相关建议更加合理有效。

第三章，以北京市目录链这一代表性案例为研究对象，分析基于区块链的政务数据共享的具体建设路径和实际应用现状，并总结相关经验。

第四章，立足当下北京市政务数据共享建设发展现状，展望未来发展要求，本文通过问卷法和深度访谈法等研究方法，结合未来政务数据共享领域的发展要求，调研梳理北京市基于区块链技术的政务数据共享建设的不足并剖析其背后的深层原因。

第五章，综合前文理论与实践案例内容，对基于区块链的政务数据共享的未来建设提供多方面的优化建议。

第六章，对前文研究进行总结，综合得出基于区块链的政务数据共享的发展规律并凝练研究成果，对进一步研究进行未来展望。

本文研究框架总结如下图 1-1 所示。

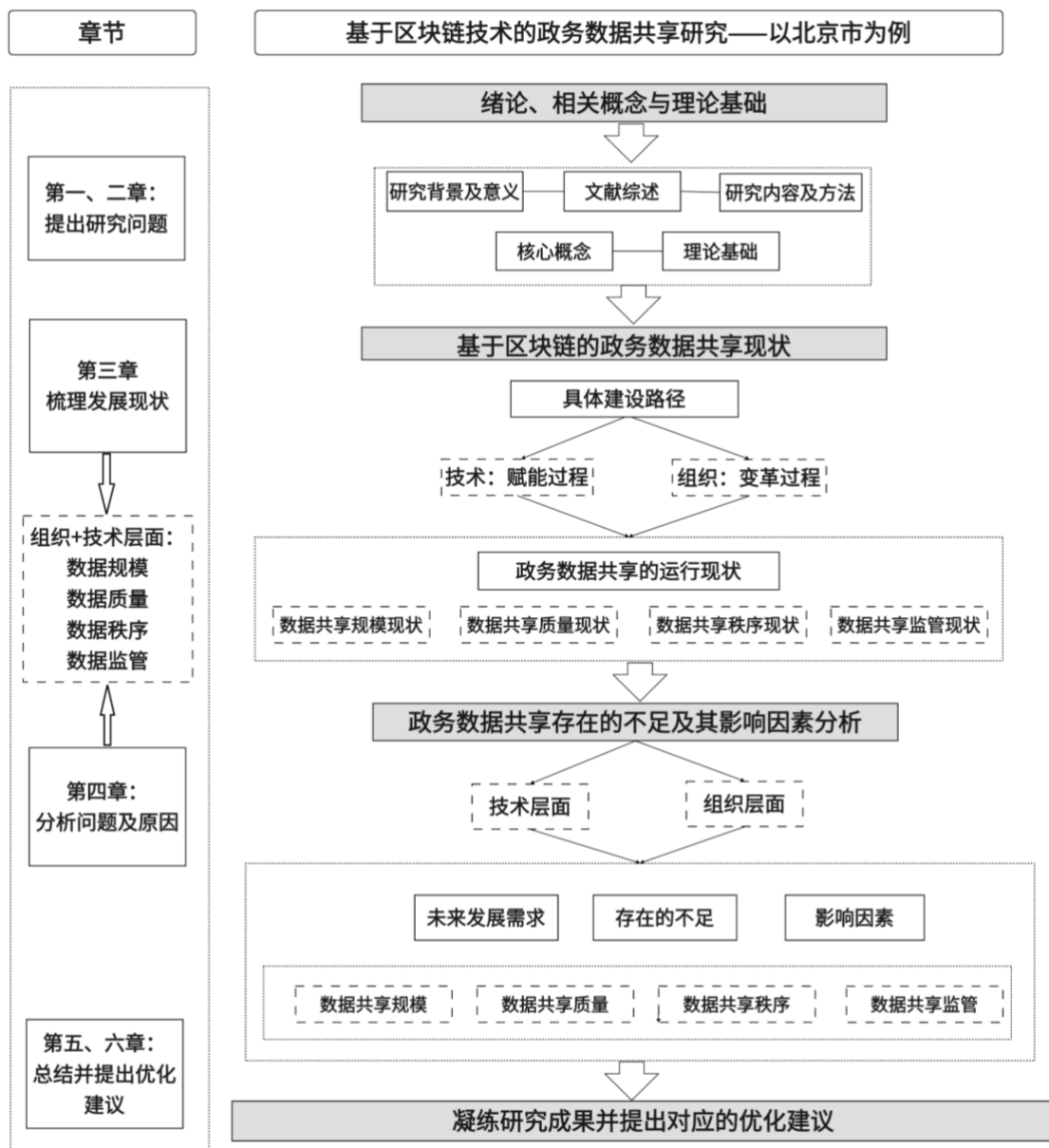


图1-1 全文研究框架

1.3.2 研究方法

（1）案例分析法

案例分析法是一种从相似的情境或者现实的情境中寻找和提炼出一些有用的信息，以指导当前或将来的活动的方法。本文以北京市目录链为例，在对北京市政务数据公开现状调研与分析的基础上，逐步解析其运行并调研其建设的不足之处，深描其运行和发展规律。

（2）问卷调查法

本文以北京市政务共享数据为研究对象，设计调查问卷，通过对其实施情况进行问卷调研，从用户角度考察北京政府信息公开的实践效果，并从平台层面与数据层面两个层面调研政务数据共享的成效。

（3）深度访谈法

本文采用深度访谈法，收集政务数据治理的相关内容，并在此基础上拟定访谈提纲，与北京市大数据管理中心以及华为技术有限公司中的相关项目工作人员进行深入访谈，以期了解北京政务数据共享的基本情况，包括其管理与技术平台维护等要点，努力挖掘政府在统筹推进数据共享过程中难题。

1.4 本研究的创新点和不足

本文从研究视角方面予以创新，以区块链技术引发的政务部门治理方式的变革，继而影响政务数据共享的成效为主要思路，逐步拆解其发挥作用的路径，探讨新兴技术引发的政府治理方式的变革和成效，成为政府数据治理的新突破点。随着政务数据共享的逐步发展和社会需求的增加，共享的趋势和前景逐渐明晰，随之而来的技术和治理方式的变革也应有所突破，才能不断提升政府的数据治理水平。

目前学界对此类场景的实例拆解和剖析较少，在推崇将区块链应用于政府治理场景的当下，却鲜有基于实证和案例研究，对政务数据共享系统化研究，其内在的运行也一直处于理想化的构想中。因此，本文通过对链上政务数据共享的实际探讨，对其内在作用进行提炼和总结，致力于厘清其作用，以期政府治理方式变革和提高政务数据治理水平提供新的思路。

本研究以北京市基于区块链建设的政务数据共享为案例，拆解其技术运行和治理方式变革流程，综合运用案例分析法、问卷法、访谈法等调研梳理其面向未来发展趋势时存在的不足之处及其背后的影响因素，为链上政务数据的治理路径提供新思路。但是受限于主客观等各种因素，本文还存在一些不足，其一是“新兴技术+公共治理”这一组合涉及变量较多，区块链技术的政务数据共享极其复杂和综合，需要明晰其技术逻辑和政府治理的配合点和作用点，进一步厘清其技术能力作用于政务组织架构的具体过程；其二政务数据共享本身是保密性和敏感性较强的话题，本文虽致力于多渠道多方式获取相关数据，以期对研究提供数据支撑，但仍有一定的局限性。

第2章 相关概念与理论基础

2.1 核心概念界定

2.1.1 政务数据共享

2015 年 8 月 31 日,国务院印发的《促进大数据发展行动纲要》中提出要“加快政府数据开放共享,推动资源整合”。数据在 2020 年首次被正式纳入生产要素范围。我国致力于从“政府信息公开”向“政务数据共享”的建设,随着新兴技术快速发展和安全形势的持续变化,政务数据作为重要的生产要素,也面临着安全挑战。

应运而生的区块链技术被认为是数字经济与数字社会的基石,主要是由于区块链可对政务数据形成管控、是考核、是技术+管理的精妙范式,通过区块链建立健全大数据云关逻辑和共享秩序(谷宁静,2020),在促进数据流通、业务协同办理和提高政府工作透明度等维度具有重要价值(姜宝等,2022)。政务数据在区块链技术的加持下,其跨部门、跨区域的安全有序流动得到保障(宋锴业等,2022),大大提升了政府的线上线下一体化政务服务能力。

在“政务数据共享”这一场景下,政府部门依托一个有效的信息共享(刘建伟等,2020)完成数据流转,包括组织机构、政策制度、运行平台和协调联动。其中,组织机构是主体和实施方,政策制度是运行的所遵循的原则和标准,运行平台是面向民众公示的平台,也是的运行载体,协调联动是各个环节相互联结和作用的交互方式。以完整的政务数据共享为依托,政务数据和各需求者间的关系得意重新被梳理,政务部门重新挖掘数据价值,遵循整体最优化而不是局部最优化的原则(贾贵佳,周桂贤,2022),从而达到整个的最优运行结果。在此过程中,在管理学模型和相关理论的指导下,政府不断推进治理优化改革,提升面向公众的公共服务水平,从而最终提高政府数据治理水平,实现政务数据共享方面的“善治”。

2.1.2 区块链

中本聪于 2008 年第一次提出了区块链的概念。去中心化是区块链最突出最本质的特征,区块链技术自成一体,不受某一中心点的管制和约束(侯衡,2018),

分布式的节点实现了信息自我验证和传递。除此之外区块链还有四大特性使其备受瞩目，区块链的第二特性是开放性。除节点中加密的私有信息外，链上数据公开透明。第三特性是独立性。基于智能合约，区块链所有节点能够在系统内自动验证和交换数据，无需借助第三方力量（袁勇，王飞跃，2019）。第四特性为安全性。除非有能力同时控制链上超过 50% 的节点数据，否则无法随意改动信息和数据（郭俊华，2020）。第五特性是匿名性。区块链系统的信息传递匿名进行，无需公开或验证各区块节点的身份信息。

国家发展改革委将区块链纳入新型基础设施范围，明确链区块链作为新型基础设施的重要地位与作用。从区块链的发展阶段来看，区块链 3.0 是指为各行业提供区块链解决方案的“可编程社会”时代（李晓方，孟庆国，2017）。在此背景下，“可编程社会”将智能合约作为沟通现实世界和数字世界的桥梁，以区块链为底层可信基础设施赋能各个行业。其中，将区块链 3.0 技术应用于数字政府和“互联网+政务”等场景，可以推动数字政府建设进入全新的阶段。

2.1.3 目录链

目录链是区块链应用的具体形式之一，目录链应用体系综合运用区块链具备的去中心化、不可篡改、可追溯、智能合约等技术特性，将政府部门的职能目录和治理数据目录均“上链”进行锁定，形成有逻辑的城市级的政务数据目录确权 and 分权管控，使得数据在政府内部和政企之间流转的所有行为都在目录链进行。已发生的由“链”记录、正在发生的由“链”管控、将要发生的由“链”驱动。整体上，在技术平台体系的管控下，解决各个政务部门履职的“越位”“错位”等治理问题，实现政务数据和政务数据生成管理职责的强关联，达成城市级的各政务部门数据目录的可见、可用、可追溯、可考核的数据治理目标。目录链系统运行的关键技术特点包括：

（1）去中心化：政务各个管理部门在本地政务云部署各自对应的区块链节点，使对应节点的分布式账本与业务系统数据信息同步共享；在实际业务过程中，政务数据的哈希值将被存储到区块链中，在保障部门数据隐私的同时，通过技术手段减少了人工的工作量。

（2）智能合约：目录链的智能合约主要作用是描述业务逻辑。各个部门通过智能合约预先规定各自对应的权利和职责，设定触发合约的条件及处理方法，相当于目录链体系下，为各个部门都规定了最高行为标准，且有机器监督执行。

(3) 不可篡改：目录链上各个部门数据依靠管理规则和审批策略，实现数据共享质量的管控，一旦数据被写定，全部节点同时广播，避免数据被二次加工和恶意篡改。

(4) 可追溯：目录链通过明文和密文的数据传输和处理能力，针对不同类别的数据分类处理，处理全程的技术工作日志均自动备案，当特定情况发生时，可依靠日志及合约内容回溯，便于问题的快速定位和精准处理。

总之，目录链平台依托区块链技术建立而成，通过对城市级别的全量政务数据进行目录编制，进行链上和链下的动态精准对接，向上支撑各政务部门的实际应用，向下调取社会运行数据，最终完成对城市级目录下政务数据的管理、共享和考核。

2.2 研究的理论基础

2.2.1 整体性政府理论

整体性治理理论(Holistic Governance)起源于 20 世纪 90 年代，着眼于解决政府内部机构目标互相冲突，增强整体运作的协调性，通过手段互相增强和目标互相增强，建立整体性政府。整体性治理的实现依赖于恰当的组织载体，特别依赖于信息技术的发展。随着信息技术飞速发展，整体性治理的实现成为了可能。基于整体性治理理论，利用数字化手段，可以有效解决基层治理碎片化的问题。整体性治理理论强调政府间各个部门运作的“协调、整合与责任”（刘炼箴，杨东，2020），重点在于以整体性思维探索政府内部各个职能的联动，对政府层级、功能与部门间的调整和优化提供指导，对本文研究主题下的政府数据共享过程中的数据割据现象提供有益借鉴。

整体性政府理论是贯穿本文的核心理论，一方面，随着信息技术的飞速发展，整体性治理的实现成为可能，同时，整体性治理理论强调政府间各个部门运作的“协调、整合与责任”，重点在于以整体性思维探索政府内部各个职能的联动。因此，区块链技术的去中心化特性，将各个政府部门以数据节点的形式串联在链上，各个节点被平等赋能，均有权限储存相同且全部的数据资源信息，并都享有完全一致的数据存储、查询、使用和验证权利（陈东等，2021）。另一方面，区块链技术平台将管理权限，也均衡分散给各个节点主体，使每个政府部门均可享受对等的权利和义务，使得各层级主体信息的互联互通，从而实现对政府部门数据集成和促进数据信息资源整合。这对区块链+视角下，消除政务数据共享过程中的“数据孤岛”“数据烟囱”现象具有决定性作用。

整体性政府理论提倡政府各部门积极借助数字化技术，去实现以技术变革催生政务数据共享治理体系的升级，从而最终提升政府数据服务的整体能力。本文借助整体性治理理论的主要思想展开分析，有助于进一步厘清基于区块链技术的政务数据共享的整体性建设思路。

2.2.2 技术与组织互构理论

技术与组织互构理论是邱泽奇以技术实践性为核心概念，解释技术与组织之间的互动机制的理论。首先，互构论认为技术与组织存在明确的边界，各自具有结构刚性。其次，互构论同时认为这种相互之间的结构刚性并不是一个绝对值，是可以通过技术提供方和技术使用方在实践过程中的相互建构实现联结。总结来看，该理论提出信息技术与组织体制均属数字治理的关键要素，两者有机结合才能确保实现数字技术赋能政府治理。

本文对技术与组织互构理论的应用，主要将其作为分析北京市目录链这一基于区块链建设的政务数据共享平台的框架，从技术层面和组织层面对这一案例进行拆解，解析其具体建设路径，分别为数据共享规模、数据共享质量、数据共享秩序和数据共享监管四个方面。利用技术与组织互构理论能够进一步厘清基于区块链的政务数据共享建设中，新兴技术与组织变革间的相互依赖关系和协同作用，有益于进一步完善政务数据共享的建设发展。

2.2.3 精准治理理论

自“精准扶贫”工作实践以来，我国政府治理范式从理论到实践都在经历一场变革，治理模式从把控全局向精准治理进行深刻转变。精准治理理论(Precision Governance)是以全面精准的个体化信息集成为基础，以信息挖掘分析技术为支撑，以历史最佳政策知识和决策为参考，以政策因势利导精准匹配需求为目的的中国场景下政府治理范式的进化。在以往的政务数据共享中，始终存在着“粗放式”管理理念的干扰，笼统、刻板与形式主义的方式(郭明军等，2021)，这些问题使得政府数据治理往往难以收获预期成效，政务数据共享的“最后一公里”也迟迟未被打通。

本文对精准治理理论的应用，主要将其作为梳理政务数据共享的指导思路。在全面精准的个体化信息集成的前提下，构建大数据安全治理体系，精准定位公众问题和需求，实现精准化治理。但在以往的政务数据共享中，始终存在着“粗放式”管理理念和形式主义的工作方式(黄如花，2020)，这些问题导致精准的数据治理往往难以收获预期成效。但是，基于区块链不可篡改的技术特性，能最

大程度的保障数据运行的真实透明。一方面，该特性提升了高危数据和敏感数据的可靠性，避免了在数据流转过程中的人为误差；另一方面，随着数据量的增加，节点也不断匹配增加，一个新节点的增加前提是获得链上所有节点的共识，这种技术算法也最大程度地减少了数据整理和上传过程中的管理型失误，形成了一个部门上传数据，受到数据库中多个现存数据的多重验证局面。最终，在多个政府部门均有共识且数据正确的情景下（蒋余浩，2017），政务数据公开透明并多方验证，从而提升整体政务数据共享的公信力。

以精准治理理论为指导，本文整合梳理链上政府数据共享工作，有助于在价值取向、技术操作等方面理清思路，为分析克服政府数据治理中的“短板效应”提供有力的理论依据。

2.2.4 协同治理理论

协同治理理论（Collaborative Governance）源于协同学理论和治理理论，指在公共活动中，由政府、非政府组织、企业、公民等共同参与，相互协调、相互作用，最大限度维护和增进公共利益。在中国数字政府建设背景下，进一步演化提出数字化协同治理（Digital Collaborative Governance）概念，数字化协同治理是基于数字化平台技术，增进多个依赖个体或者机构共同参与公共事务决策和管理的制度安排（叶战备，2021），其本质是平台化治理，强调多元参与和相互依赖（朱婉菁，2021）。

基于协同治理理论，数字化协同治理有赖于多个部门共同参与公共事务决策和管理，强调主体间的相互依赖关系。因此，基于区块链的可追溯特性，各部门进行的数据上传、查询、使用和采集等行为均被记录在链，并支持随时调取日志查询，解决了责任推诿和恶意破坏等问题；同时，时间戳自动加盖，使得数据流向有据可查，将事后监管转变为实时监管，避免了数据监管中可能出现的“形式主义”等降低行政效率的问题，并同步完善了政务数据共享全过程的监管，做到政务数据共享的有据可查、监管明晰，从而形成了整个政务数据从产生、流传、应用并全程监管的完整闭环。

本研究案例北京市目录链这一实践中的治理创新分析适用协同治理理论。利用协同治理理论能够进一步厘清数字化治理创新中的参与主体以及其相互依赖关系，有益于进一步推进数字化服务型政府的实现。

第3章 基于区块链的政务数据共享现状

本文选取“北京市目录链”这一基于区块链的政务数据共享建设与应用的典型代表，作为本文的典型案例分析进行逐步拆解与分析。北京作为全国的政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心，首次将区块链技术在政府数据资源管理系统中升级应用，政府数据的生成和流转被全面真实地记录在区块链上，同时可追溯操作步骤、防止数据篡改，在保障数据安全可控的前提下，完成了政务数据的共享全流程。北京市目录链这一基于区块链的政务数据共享模式，对全国各地政府的数据共享建设具有强大的示范效应，无论是在公共管理领域还是智慧城市领域都获奖无数，其在业界具有极强的先导作用和示范价值。

北京市目录链作为全国首个超大城市的区块链基础设施，在政务数据共享领域发挥了关键作用。一方面，从目录链本身的建设情况来看，在数据运行数量、部门覆盖范围和运行时间来看，北京市目录链在全国首屈一指。目录链于 2019 年 4 月正式上线，覆盖北京全市 80 余个部门、16 区和各领域 10 余家社会机构，目录链实时管理信息系统 2700 余个，数据信息多达 50 余万条，支撑跨部门的数据安全传输 1 万余次、数百亿条（张漫子，2023）。数据吞吐量在某种程度上，也是影响目录链持续建设的重要因素，对基于区块链的政务数据共享的实际效能检测。另一方面，在实际应用成效上，北京市依托目录链逐步建立了“数据来源可信任、授权范围可界定、流通过程可追溯、场景用途可监管”的政务数据治理新格局，已成为北京市智慧城市建设和运行中的重要一环，是北京市公共管理领域中的重要技术助力，并反向推动了组织结构和政务数据流转的优化建设。近些年来，在冬奥会和冬残奥会管理、社会治理和民生服务等多个场景中，目录链都发挥了重要作用，被称为北京市大数据治理工作的“定海神针”，其重要程度可见一斑。

本文将围绕北京市目录链这一典型案例，梳理其诞生和建设的背景，厘清北京市在以区块链技术为基础的政务数据共享方面的各项工作，从“区块链赋能公共组织到公共组织变革再到两者互相作用，并影响政务数据共享结果”的角度出发，围绕政务数据共享规模、共享数据质量、数据共享秩序和数据共享监管四个维度，逐步梳理和拆解北京市目录链的建设路径和作用，以期对基于区块链的政务数据共享的建设发展提供优化思路。

3.1 基于区块链的政务数据共享的建设过程

北京市“目录链”是我国第一个城市级别区块链应用基础设施，该系统基于区块链的去中心化、智能合约和不可篡改等技术特性，建立以“职责”为根的三级目录体系，实现了政务数据的统一管理和调度。北京市目录链将全市各部门的职责、目录和数据联结上链，形成一整套基于区块链的政务数据共享、应用和治理的新。这一基于区块链的政务数据共享平台，依托区块链技术突破了技术难题、理顺了治理思路并解决了部分治理痛点，存在区块链技术主动赋能和倒逼公共组织变革的建设路径（商希雪，2021），本章节将对理顺区块链和公共组织变革相互影响的动态关系，同时将现有的建设路径分门别类，依托数据共享的逻辑进行拆解。

为了更清晰地研究当区块链技术作用于政府部门时，是如何对政务数据共享过程产生影响的，本文从区块链四大技术特性的角度切入，拆解其对政府部门职能履行的相应改变，在区块链技术应用后，其去中心化、智能合约、不可篡改和可追溯的技术特点，直接作用于现有的公共组织时，产生了打破部门墙、统一共享标准、明确部门权责和避免责任推诿的效果。

3.1.1 技术层面的赋能过程

区块链技术在直接作用于公共组织时，致使其重新梳理治理思路（周博雅等，2020），在实际的作用效果上，也产生了消除数据孤岛、提升数据质量和利用效率、加强数据共享秩序管理和完善数据全流程监管的作用效果（张毅，2020），是新兴技术赋能公共治理的直接表现。

3.1.1.1 扩大数据规模

在扩大数据规模方面，北京市建立新型政务数据共享模式的第一步，是利用区块链去中心化的技术特性，横向+纵向打通部门墙，消除数据孤岛。北京市将52家市级部门的1028个政务信息系统迁入市级政务云，80余个部门的市级数据目录、16个区的区级数据目录均运行于“目录链”之上。技术赋能角度上看，北京市目录链采用了综合集成的理念，横向是部门之间、市区之间，纵向则是从应用到管控再到数据，通过综合集成的理念来建立起可信跨地域、跨组织数据共享，数据在政府内部和政企之间流转的所有动作都上链，准备发生的由链来驱动、正

在发生的由链来管控、已经发生的则由链来考核，实现了政务数据变化的实时探知和共享过程的全程可溯。

3.1.1.2 提升数据质量

北京市在建设数字化政务数据共享模式中，利用区块链智能合约特性，统一数据对话，提升共享数据质量和社会利用政务数据的效率。以往北京市各部门均在政务数据资源网公开数据，但数据质量和可利用度不及市场需求。例如，企业想要融资，但企业数据势必牵扯金融、工商和信用等多个领域，这些数据也分布在政府各部门中，那么这些数据如何有效被集中并加以运用？最后如何输出？诸如此类的问题，都是北京市政务数据共享亟需解决的治理难题。

区块链的智能合约是链上政务数据流转的凭证和标准（杨文霞等，2021），政府数据部门以节点的形式被串联在区块链上。传统的数据共享模式到区块链视角下的数据共享模式，存在从层级到串联的关系，每部分相关的数据流传的全过程都将被一一记录在链，对应的操作行为和时间戳都将写入系统工作日志，形成数据流转的实时查验与随时追溯，这从技术层面，保障了相关节点的响应可能性，即政务各部门的数据调取的可实现性，同时也杜绝了人为恶意篡改或随意越权获取数据的可能性，保障了平台运行过程中的数据质量安全可控，这一数据共享模式的变革方式如下图 3-1 所示。

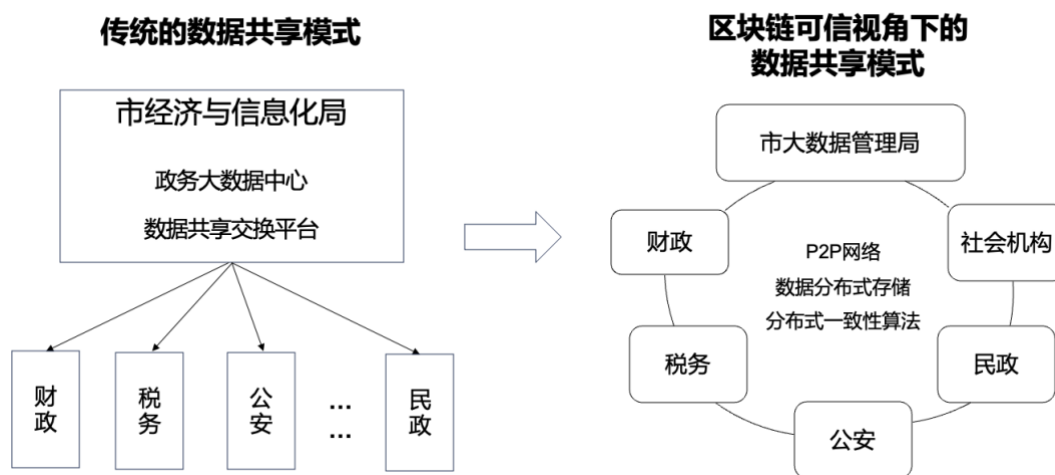


图 3-1 区块链赋能后数据共享模式的变化示意图

注：上图根据作者对北京市政务服务中心等网站的调研梳理及进一步分析绘制得来。

3.1.1.3 优化数据秩序

北京市建设新型政务数据共享模式的过程中,充分利用区块链不可篡改等特性,明确区分各部门的权责分配,解决数据缺位越位问题(王钦敏,2020),加强政务共享数据的秩序管理。在区块链技术赋能的影响下,北京市目录链分为三级目录体系,类似一棵大树,“树根”是职责目录,主要用于数据确权,包括采集权和管理权,相当于给数据“上户口”“树干”则是数据目录,主要是数据项的具体描述,用于数据共享,“树枝”则是各个政府部门的各类信息系统,“树叶”则是库表目录,主要用于与数据的关联。

3.1.1.4 增强数据监管

北京市在新型政务数据共享的建设上,充分利用区块链技术的可追溯等特性,对各环节实时监督,形成政务数据共享的全流程监管闭环。目录链利用可信数据沙箱,保证数据只在应用层受限访问而不能被导出,实现数据的“可用不可得”,在政务数据公开共享的前提下,保障数据安全。

在区块链赋能治理方面,面对上亿级别的数据资产,天文数字般的数据交换量,意味着大数据中心运作理念的成功。但相对而言,共享管理的数据量越大,也就面临着更大的数据安全和监管压力,实则处于“高处不胜寒”的境地(明承瀚等,2020)。目录链的政务数据流转过程是基于智能合约的限定下完成的,目录链中的各个政务部门以节点的形式在链上串联,数据需求产生后,需求部门向目录链发出数据访问申请,目录链根据预设的智能合约执行允许访问或拒绝访问的命令,如命令被允许,将依据相关职责和权限规定在数据范围中合理访问数据,其它相关节点自动响应,将数据通过哈希值等方式安全传输并被全节点广播和全程记录,自动生成可供日后追溯的机器日志凭证。

3.1.2 组织层面的变革过程

公共组织在受到区块链技术逻辑的冲击产生变化后,其更深层次的组织变革也由此展开。政府在公共治理方面也面临变化和挑战,从原来的传统的信息化建设管理模式转变为区块链视角下的运行模式(梁劲国,2020),数据的交互方式也改变了政府部门的对话方式和治理方式,从工作定位、业务需求和技术条件上都产生了新的变化,本文总结绘制了其变化方式,如下图3-2所示。

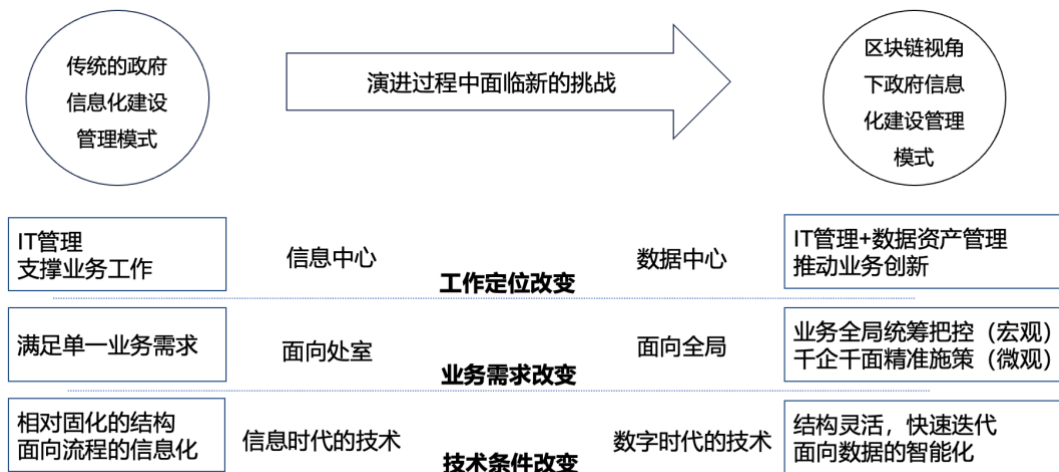


图 3-2 区块链视角下政府治理方式变化图

注：上图根据作者对北京市政务服务中心等网站的调研梳理及进一步分析绘制得来。

公共组织更深层次的变革，是在受到区块链作用下起治理逻辑发生改变后自然而然的发展结果，传统的政府信息化建设管理模式在工作定位、业务需求和技术条件三个方面均发生了变化。首先，政府的信息化建设管理定位从以往的信息中心转变为现在的数据中心，其职能从简单的 IT 管理转变为数据资产管理、从简单的支撑业务工作变成以数据为导向推动业务创新。其次，政府的数字化管理范围从面向处室变成面向全局，在宏观上需要对业务进行全局把控统筹，在微观上需要千企千面精准施策（丁依霞，2020）。最后，在技术条件上，数字时代的技术更加数字化和智能化，更有效的服务于公共组织不断产生的新型需求，结构更加灵活和迭代速度更快，面向数据的智能化公共组织变革也在不断加深。

3.1.2.1 扩大数据规模

在驱动政府治理方式变革维度，北京市建立和完善市区级别的政务数据共享的工作制度。市经济信息化委和各区信息化主管部门是政务数据资源共享的主管部门，由北京市政务服务局和市经济和信息化局等多部门组成的区块链工作专班，负责具体推动具体领域的工作规划，并出台了一系列细化的政策制度以保障区块链技术在政务数据共享建设中的落地和应用。北京市从横向与纵向两大方向打通了数据信息，建立了与市级大数据平台的直接对话体系，通过对目录链相关公开资料的收集梳理，本文绘制了纵向市级区级和横向平行部门的数据交互流程图，如下图 3-3 所示。

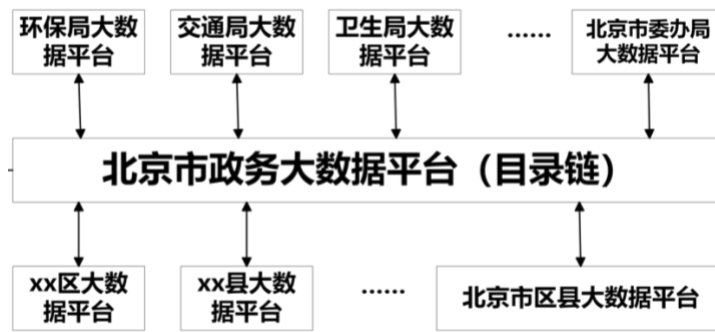


图 3-3 北京市各委办局和区县数据平台与市级数据平台关联图

注：上图根据作者对北京市政务服务中心等网站的调研梳理及进一步分析绘制得来。

政府治理方式的变革体现在横向部门打通和纵向对话协作相结合，共同完成目录链去中心化下的信息共享任务。在横向部门打通维度，北京市以区块链为基础的政务信息共享工作主要在市区块链工作专班领导下，按照全市促进区块链技术和产业发展的总体要求：市科委负责顶层设计、统筹协调和技术指导；市政务服务局负责推进协调监督全市政务服务领域区块链应用工作，协调业务协同中的重点难点问题；市经济和信息化局负责为业务应用提供技术环境和数据共享保障；市司法局负责围绕区块链应用中电子数据、电子存证等作为审批依据和归档材料的法律效力问题加强研究，健全法制保障；市财政局负责资金保障。在纵向部门打通与协作方面，北京市在各区级行政单位的协同推进实施上，鼓励各区各部门大胆探索并形成各具特色的经验。其中，在试点区政府与市级的配合方面，区政府列明需要市级部门协同清单，与市级部门建立健全协作攻关。与此同时，相关市级部门要加强对区级应用的指导，在政策授权、数据共享、业务协同等方面给予支持。

基于区块链“去中心化”的技术特性，点对点传输赋予各个节点平等地位，使得整体数据结构更加扁平化。在区块链技术赋能的大背景下，政务部门重新建构起以多元政务部门为内核的去中心式的数据话语体系（谭海波等，2019），打破了传统一元数据权力架构，相比以中央政府数据平台为中心的传统模式而言，地方和基层政务数据治理的“可为性”被重新看重和发挥作用（张宇等，2020）。基于区块链这一新兴技术达成的数据权力“均衡配置”，迫使政府数据部门的权力结构重组，同时也推进了政府组织机构的扁平化改革，使得“数据孤岛”“数据烟囱”等治理难题迎刃而解，赋予公民和社会组织等多元个体共同参与政务数据使用的权利（Qlnes，2017），区块链赋能治理的作用由此得以发挥。

3.1.2.2 提升数据质量

在区块链的作用下，北京市建立和健全全市三位一体的目录体系，包括数据层、平台使能和应用层，利用区块链的智能合约等特点，重新在链上对行政部门、公共组织与社会组织间的关系进行梳理和整合，提升了整体的政务数据使用效率。以前文中提到的企业融资申请为例，在目录链的作用下，各个政务部门和企业数据得以被互信互认，避免了客户到银行申请信贷业务时的重复填写和多次认证真实性，相关材料可随时调取，并在互信下及时向下一环推进，多方数据的协同和重复验证也从另一侧面证明了数据的真实性和有效性，有利于银行准确评估融资资质和企业尽快拿到相关资金，这种政务执行层面的多方协同、信息互认的工作方式的改革，也是顺应目录链运行下数据质量提升和保障的必然结果。

3.1.2.3 优化共享秩序

由北京市推进大数据行动计划核心工作组成员统筹，给各部门确定数据责任，用给数据“上户口”的方式，将职责、目录与数据进行强关联，从而规避数据缺位越位等难题。以突发卫生事件防控的政务处理为例，北京市通过利用目录区块链记录的职责数据，调动相关委办局的各处室参与到行动中来。通过目录区块链上准确的数据目录信息，快速检索、协调、调度各委办局的实时数据。本文根据目录链相关官方信息资料的整理，绘制出技术与部门数据流转逻辑图，如下图 3-4 所示。

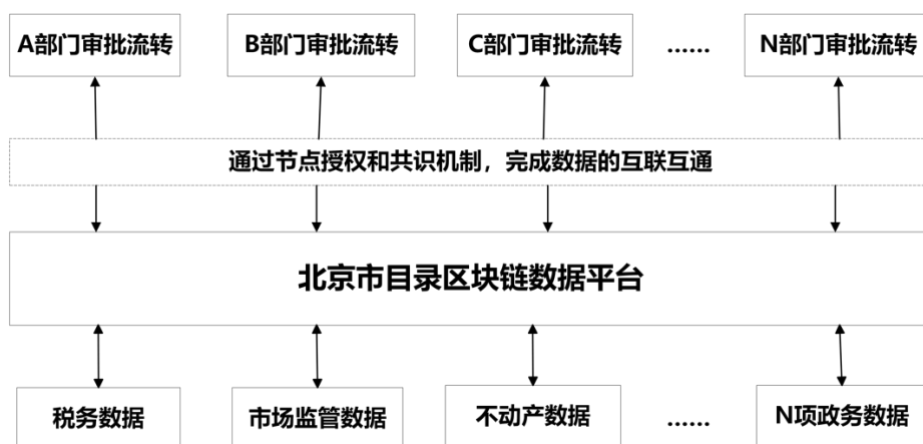


图 3-4 基于区块链的跨部门多流程审批解决方案

注：上图根据作者对北京市政务服务中心等网站的调研梳理及进一步分析绘制得来。

在实际的业务过程中，目录链首先针对其中一些敏感信息，利用授权管控、安全计算等技术，避免隐私泄露，实现数据的安全可靠利用。这些敏感信息包括几类典型数据类型，如有不法分子通过交通委所属的路侧停车信息、ETC 信息和乘坐地铁扫码等信息，可以分析异地和本地的出行情况，但在目录链的作用下，数据信息加密流动，避免被某个环节的非法窃取，从而达到安全共享、联合防治、有效控制交通情况的执政效果。类似情况广泛存在于各个部门，如通过住建委所属的全市不动产权登记信息、出租房屋信息登记等，可以广泛了解当前的常住人口情况，布局联防联控；通过卫健委现存的就诊信息，可以利用大数据模型，提前预判未来发展趋势，主动提前调配医疗资源；并将病人信息档案提前建立，方便住建委快速响应医院方发起的查询诉求等，方便医生更快捷的了解病人过往病史，全面的掌握治疗情况。在突发公共卫生事件的处理方面，北京市政府基于“目录区块链”宏观统筹、高效协调、精准调配，通过多维度数据综合利用，及时掌握了全市范围内的风险、当前形势的变化动态、患者和疑似患者的防治信息，也大大减轻了政府、社区、街道的工作压力，实现政务数据共享背景下的精准防治，也对共享政务数据的秩序管理和应用做出了业务层面的检验。

3.1.2.4 增强数据监管

在政府治理方式的对应变革方面，目录链记录了数据的应用全过程并为监管提供了机器日志，管理侧根据监管需求，可事前、事中、事后或随时查看数据运行情况；也可节点性定期抽查和筛查系统日志，及时发现异常情况。同时，目录链系统本身自带的异常数据报警系统，也是辅助监管的重要手段。根据相关研究，数据共享平台是监管的着力点（张勇进，章美林，2018），在技术保障的基础上，建立责任认定和处罚，作为技术追溯后的有力补充，也是在现实的链下领域对监管的完善。同时，出台考核制度与奖惩制度，对目录链的持续高效运行具有重要作用。

3.2 政务数据共享的运行现状

3.2.1 数据共享规模的现状

北京市在扩大政务数据共享规模方面成效显著。北京市规划自然资源委、市商务局等牵头部门和海淀、西城、朝阳、顺义 4 个试点区，落地 140 余个应用场景，300 余项数据被重新上链打通，多个场景跑动次数从之前的五、六次减少到

“跑一次”。数据共享规模的扩大得益于信息系统都被“上了户口”，市级政务部门依托北京市目录链管理系统，注册并发布本部门信息系统相关信息，包括信息系统名称、责任人和联系方式等基础信息，在此种模式下，信息系统视角下的数据都一一对应到处室，处室的职责也都被关联，有效的打破了“数据信息孤岛”，通过区块链的连接打破了部门墙，从而顺理成章地扩大了数据共享的规模。

从全国维度来看，北京市的数据共享量也居于前列。政务数据共享平台是地方数字政府公共数据治理的展示前台，本文通过访问 5 个城市的政府数据共享平台，对截至 2021 年政务数据量、数据集、数据领域、开放部门、数据应用、数据格式等信息进行整理，发现北京市的政务数据共享工作成果，在数据量级、整合部门和涉及领域等均处于前列，由此可见北京市在扩大政务共享数据规模方面的成效显著，情况统计如下表 3-1 所示。此外，在实际业务过程中，北京市目录链通过将电子证信息收集“上链”的方式，将业务所需数据整体整合，实现了多项企业和个人事项的无纸质证件办理，通过企业电子身份认证信息系统，大大降低了企业资金的申请效率，同样情景下，平均企业填报数据减少 80%。

表 3-1 部分城市的政府数据共享情况统计

城市	数据量（亿）	数据集	数据领域	涉及部门	数据 API 接口
北京	59.7	9404	20	96	1517
上海	9.85	5183	12	49	2351
广州	1.37	1522	16	63	240
武汉	0.25	5494	22	92	390
贵阳	0.15	2729	14	44	381

注：表中数据来源于各城市政务数据公开平台，此表为作者自行收集整理得来。

3.2.2 数据共享质量的现状

政务数据共享的成果被高效利用，提升整体政务数据共享成果的利用价值是建设政务数据共享的重要目标之一，民众作为政务数据共享的直接参与者和受益者，他们的反馈也直接影响了政务数据质量利用效率的评定。

北京市在区块链加持下的政务数据共享，提高了政务数据的质量和利用效率。本文根据公开资料，绘制了目录链数据中心的总体架构图，如下图 3-5 所示。北京市通过采用“1+2+N”的总体架构，实现了数据在目录链上汇聚、依靠目录链的归类可以统筹管理，并在最上层通过 N 个大数据应用得以落地的结果。从对市民感受到的变化来看，市民过去办理不动产登记业务需要提交结婚证等多项材料并涉及税务等四大环节。如今仅需登录“北京市不动产登记领域网上服务平台”，

在“目录链”的作用下，自动调用公安部门、民政部门、工商部门、税务部门的多项政务数据实现便捷办理，解决了群众跑多次的民生难题。



从提高政府部门行政能力的角度来看，各个政府部门被“目录区块链”串联起来，在链上形成利益共同体，协同克服治理难题。在 12345“接诉即办”上，通过目录区块链，民众需求按照智能合约的规定，被对应派至权责部门，用技术手段规避责任推诿和权责不清问题，实现了“接诉即办”。在破解道路停车难题上，通过目录区块链的调度，将车位、车辆、管理员和缴费等进行联动，老百姓可以进行实时车位查询、电子停车缴费、电子票据开具，生活便利度得到极大提升，这正是北京市基于区块链的政务数据共享发挥作用的结果，让数据共享不再浮于表面，而是真正得到高效利用，从而进一步提升民众对政府工作的满意度。

3.2.3 数据共享秩序的现状

数据共享秩序是政务数据流转中隐形的规则，有着承上启下的实际作用。高质量的政务数据共享需要在高效有序的共享规则下完成，而后续的数据监管也需要以政务数据共享秩序作为前提和保障。北京市目录链在优化政务数据共享秩序方面的成效值得借鉴，尤其是在跨部门的数据共享和应用秩序方面成效显著。在数据共享方面，目录链建立了三级目录的模式，如下表 3-2 所示，通过与部门的三定职能，确定核心数据源作为流转的主体。职责目录编码采用大写罗马字符 A-Z，数据目录编码采用阿拉伯数字 0-9 表示，如西城区国民生产总值的数据为 BG-AD-AE-002，将整体资产编码化和数字化，保密数据的流转采用区块链的默认交互方式-哈希值，从而形成一套完整有序的数字化流转体系。

表 3-2 目录编码设计

编码	分类	描述说明	示例	
			分类	代码
AA	单位名称	政务部门、企业及社团 组织名称	市统计局	BG
AA	处室名称	委办局、企业、社团内部 等主要业务单元	国民经济核算处	AD
AA	数据资源	部门“三定方案”，确定岗位及其职 能，细分结构化记录（核心数据项）	分区地区生产总值	AE
001	数据项	职责目录下挂载的数据资源及 核心数据项	西城区国民生产总值	002

注：此表根据北京市经信局等公共部门对目录链编码情况的介绍，作者自行收集整理得来。

以北京市不动产登记系统的运行为例，这一涉及到在目录链上串联的 11 个单位、7 个场景的应用运行为例，梳理其在政务数据共享秩序方面的成效。不动产登记系统的运行与区块链结合点在于以下三点：一是关键信息和电子证照可信，从公安、市场监管等部门调取数据，将不动产登记业务打通，实现上链存正。二是在不动产登记后的使用环节，市民出示个人证件即可上链查验并为其他业务的办理提供资质。三是与其它业务部门形成联盟，如打通银行、水电、供热等部门信息，顺应信息化和数字化改革要求，方便后续业务的进一步开展。在应用效果方面，税务局、住建委、公积金中心、公安、民政、电力等共 11 个部门加入此联盟链，统一在北京市目录链的运行逻辑之下。从市民获得感的角度来看，打通后的不动产登记系统应用可减少登记大厅的人流量约 10 万人次，合计每年 120 万人次。在材料申请上，根据《北京市政务服务领域区块链应用创新实践》的数据统计，每年可减少申请人材料约 40 万张，在时间上，每个申请人的办理时长从 4 小时缩短到半小时，预计可减少总时长 420 万个小时，同时相应的窗口办理接待时长也对应缩短，减少了之前因政务数据共享秩序混乱导致的效率低下、反复跑多次等难题。

与此同时，北京市有多个市级和区级的类似的跨多部门和整合多场景的应用案例，如在电子证照多端应用、中小企业金融服务平台等业务均有类似模式。区块链+模式的北京市目录链的应用优化了政务数据共享秩序，从技术和业务相融合的维度为政务数据共享和应用提供了新的视角和解决方案，支撑了后续政务数据共享模式的高效运行。

3.2.4 数据共享监管的现状

北京市在强化政务数据监管方面,依靠区块链的智能合约特性,在数据流转的各个入口匹配相应合约,分别为目录入口合约、考核入口合约、授权入口条约、访问入口条约和审核入口条约,做到数据进出记录均有日志可查、违反条约均有异常核查反馈。根据数据流转的环节,建立了事前、事中、事后的监管,匹配技术手段和规定措施以保证政务数据共享的安全,为基于区块链技术的政务数据共享体系匹配预测、监控、响应、保护、恢复等功能,在保障数据安全的同时,也强化了对政务数据的监管。本文根据对目录链公开资料的收集,绘制其监管合作运行逻辑图如下图 3-6 所示。

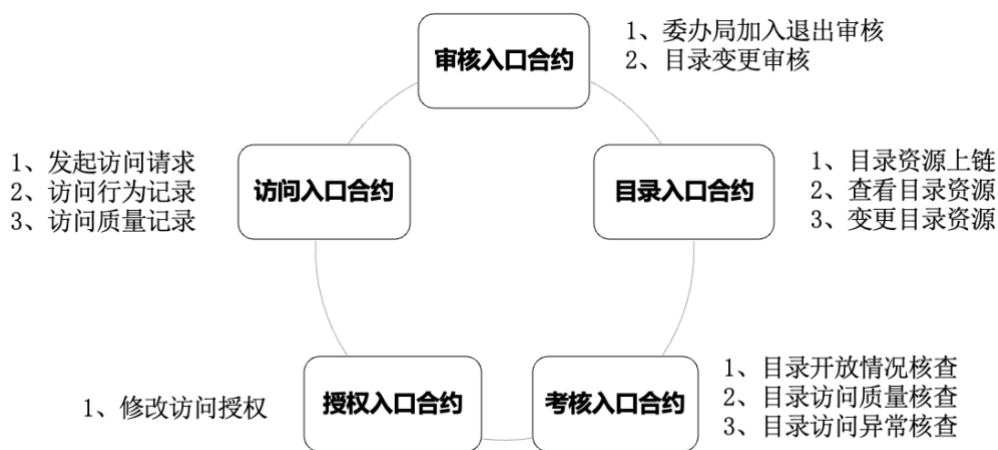


图 3-6 目录链监管合约运行逻辑图

注：上图根据作者对北京市政务服务中心等网站的调研梳理及进一步分析绘制得来。

除了数据出入口,在数据流转的内部环节,也根据事前-事中-事后的路径运行。首先是事前安全的监控预测。基于区块链技术的共识算法与合约,通过对政务数据的访问日志和用户操作日志等数据进行分析训练,在系统中建立政务数据的安全基线。在日常运行中,当发现有超出基线的行为数据产生时或算法预判出未来可能会出现潜在安全问题时,将触发报警。在政府部门的协同配合方面,政务部门提前制定预案,界定风险 and 对应整改措施(刘曦子,2019)。同时对于应对可能出现的突发安全情况,还拟定链突发事件的应急预案。这样基于区块链技术和政务治理协同的事前数据监管得以形成。

其次是事中对数据安全监控和处理。事中监控处理是在政务数据运行平台的工作过程中,对数据系统中的用户身份识别、访问权限、数据加解密等预设规定的执行情况,监控数据流转中的各项行为,如有越权操作、链上数据隐私泄露、

非法盗用数据等高危险情况发生，则从系统层面进行阻断，维护系统安全。并在日志中加以记录相关信息，以便于职能部门的工作人员及时追溯和定位，排除安全隐患。

最后是事后追溯数据安全。在发生有政务数据安全的问题时，可追溯和监管变得异常重要。一方面需要对政务数据的受损或泄露情况及时统计，采取对应措施补救；另一方面，对安全事件的影响综合评估，作为预案案例加入预案条例以防类似情况的再次发生。同时根据系统日志记录的数据情况，对相关部门和人员进行调查以追责，完善从链上到链下的完整闭环。

在完善的“事前——事中——事后”的监督下，目录链完成了北京市政务数据的确权和分权管控，在全国政务数据共享建设的成果评定中，目录链系统荣获了“2019-2020 年度省级政府大数据优秀应用”，全国评比的获奖，也从另一维度彰显了北京市在区块链+政务领域的实践成效。

3.3 本章小结

总结来看，北京市基于区块链的政务数据共享的运行模式是：依托区块链技术特性，如去中心化、智能合约、不可篡改、可追溯等，匹配政府组织协同方式的变革，如打破部门墙、统一数据标准、明确部门权责和规避责任推诿等，以消除数据孤岛、提升数据质量、增强数据公信力和完善数据共享的全流程监管，在事前、事中和事后的时间逻辑与出现问题、分析问题、解决问题和闭环回溯的事件处理逻辑的指导下，通过技术赋能到管理优化再到提升数据共享能力和水平，将其纳入公共管理的各个环节，形成基于区块链的政务数据共享运行的全流程。

基于区块链技术的政务数据共享建设过程，形成了从技术赋能到公共组织变革互相影响的闭环。首先，区块链具有多个中心参与和治理的特性，每个参与者都能平等维护区块链分布式账本，导致了政务区块链中的参与方业务关系和组织交互模式的改变。这有利于调动每个参与主体的积极性，促进政府部门之间的横向合作。其次，共识算法和不可篡改是链上各参与方建立信任的技术保障，链上的所有数据操作都需要提前达成共识并不可篡改，这使得通过算力攻击和窃取部门数据失去了可行性。解决了天然的信任问题，大大提高了参与者的安全感，进一步促进了政府部门间数据共享以及政务数据向社会开放，推进了政务数据共享的进程。然后，区块链技术的加密算法可以在不泄露数据隐私的前提下，继续降低数据安全风险，确保数据在流传过程中的安全性和准确性。最后，基于智能合约这一技术特性，可以实现数据流传过程的中自治，包括前期的身份认证和访问

控制，过程中对各个参与部门的业务处理标准和规则，从而提高政务数据共享效率。

第4章 政务数据共享存在的不足及其影响因素

面向未来更加智慧化的数字公共治理需要，立足于当下北京市政务数据共享的现状，本章将通过问卷调研和深度访谈等方法，挖掘北京市政务数据共享平台在实际运行过程中存在的不足之处，并结合我国国情，从组织层面和技术层面深度剖析其背后原因，以期对北京市基于区块链的政务数据共享平台的未来建设提供优化思路。

在具体的内容结构上，本文展望了未来正文数据共享的发展需求，结合第三章对北京市政务数据共享现状的应用分析，通过问卷调查法、深度访谈法和相关数据调研挖掘不足之处并分析其背后原因。在论述角度上，主要从区块链四大技术特性与公共组织对其的利用相结合的角度切入，具体为数据规模、数据质量、数据秩序和数据监管四部分内容，具体内容结构如下图 4-1 所示。

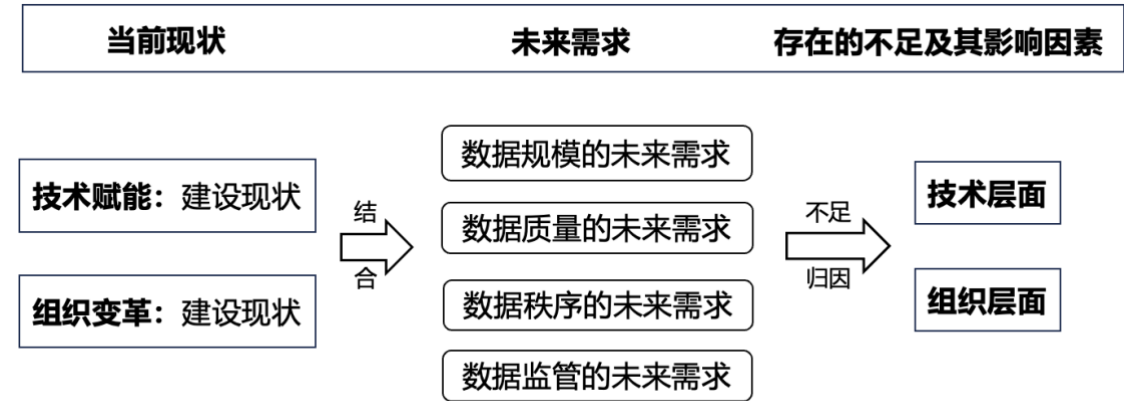


图 4-1 本章节内容结构图

注：上图根据作者对北京市政府等网站的调研梳理及在参与导师指导的课题组调研的基础上，进一步分析绘制得来。

4.1 政务数据共享的未来发展需求

北京市目录链作为我国走在前沿的市级政务数据共享平台，在全国政务数据共享领域具有标杆价值。面向未来，数字公共治理高度智慧化和智能化，政府将充分共享和利用海量的政务数据，挖掘其对经济社会发展的独特价值。德勤在发

布的《2023 年政府转型趋势报告》中提出，跨越数据共享鸿沟已成为未来数字公共治理的必然趋势。这意味着更大范围、更高程度和更深层次的政务数据共享，政府将充分发挥其掌握的数据潜能，形成更为智慧化和深刻的洞察，从而做出更明智的决策。本节将结合未来政务数据共享的发展要求，立足北京市政务数据共享的发展现状探讨其面向未来还需努力建设的方向。

4.1.1 数据规模：全面消除数据共享壁垒

未来的政务数据共享在打破数据孤岛方面的要求迫切，并在此基础上，全面消除多方壁垒以达到更大规模的数据流动，全面释放数据共享的价值。

这一趋势具体表现在：其一，打破各部门和政府之间的壁垒，各部门与各级政府之间增加数据共享，以提高运作效率和完善决策数据支撑。其二，打破公共部门和私营行业之间的壁垒，扩大与私营行业的数据共享范围，将创造商业价值，服务公共利益。其三是打破公民与政府之间的壁垒，未来公民参与公共事务管理的意愿和能力不断加强，更有意愿在保障数据隐私安全的前提下，分享更多的个人数据为公共利益服务，未来的城市管理者也专注于扩大公民访问数据的途径，更大程度的消除数据共享和交互壁垒。

在未来，企业、个人和政府部门越来越将数据视为服务公共利益的工具，而不是一种用于获取经济利益的商品。政府可以在内部和外部通过汇总数据和开展合作创造价值；企业需要自愿放弃对某些数据的控制权，并与政策制定者合作设计可行的解决方案。在疫情期间，政府广泛进行数据分享，以推动研发，加强疫情响应甚至进行接触者跟踪，这种趋势已经初见端倪。此外，面对当今最复杂的政策问题，需要不同部门相互合作，共同为政府提供最可靠的决策依据。

4.1.2 数据质量：建立统一数据共享标准

政务数据的价值不言而喻，在未来，政府部门将更加努力的探索政务数据的利用，发挥数据潜能，使其更好的为经济社会发展服务。欲行其事先利其器，未来的政务数据共享标准将高度有序，指挥数据跨行业、跨层级和跨区域的顺畅流转。

建立高度有序的数据共享标准以消除壁垒，缩小数据共享缺口，让数据更多的为经济社会发展提供价值是未来的政务数据共享的主要发展方向。政府愈加意识到政务数据共享不仅是履职需要，更是激发市场活力和维持社会稳定的重要一环，而建立一套高度有序的数据共享标准成为未来的必然选择。根据 Thought lab

官网公布的《下一阶段城市转型路线图》的统计结果，本文整理了政府建立共享标准的意愿统计表，如下表 4-1 所示，可见未来 5 年，全球各个国家和地区的领导者都提高了建立一套完善的数据共享标准的意愿，亚太地区的意愿在未来 5 年更加强烈，意味着以数据要素为着力点的更深层次的变革和发展正在酝酿中。

表 4-1 政府建立数据共享标准的意愿统计表

地区	现在	未来 5 年
亚太地区	29%	45%
非洲	14%	22%
北美洲	31%	37%
拉丁美洲	19%	24%
其他	7%	
全球平均水平	29%	49%

注：数据来源于 Thought lab 官网的《下一阶段城市转型路线图》，此表由作者收集整理得来。

建立行之有效的共享标准其一是打破政府内部各部门间的共享壁垒，通过职责划分和数据确权重塑共享标准，借助区块链等新兴技术建立统一的数据共享平台，从组织协作规范和技术赋能的角度，重新寻求更加深度的部门数据共享协作。建立共享标准其二是打破政府和各行业企业间的壁垒，在未来政府更加注重政务数据价值的利用，将政府内部的数据共享给各个行业，使其面临市场时减少信息差和采取更加灵活有效的市场策略，在创造更大的商业价值的同时，更好的为公众利益和需求服务。建立共享标准其三是打破公民和政府之间的壁垒。在未来，公民对所处的社会环境的透明度要求越来越高，支持公民知情权利的行使也是更大范围内政务数据共享面临的重要课题，将公民纳入到政务数据共享的各个环节，在顺应逐渐强烈的知情呼声同时，也是对政府公信力和权威性的维护。

4.1.3 数据秩序：高度重视数据隐私和安全

海量的政务数据流动，在产生效益的同时也暗藏风险，未来政府部门将更加努力的平衡数据共享与隐私保护的关系，应对数据大范围多层级流动带来的安全威胁，数据量级越大，共享流动越广泛，其安全风险和隐私保护挑战也就越大。

未来的政府领导者面临如何平衡数据共享和隐私安全的课题。政务数据中对个人信息的收集、个人对信息公开的知情权和个人数据使用的范围等相关都会进一步健全。未来随着人工智能和大数据技术的迅速发展，通过数据合集将有能力快速勾勒出完整的公民个人行为画像，包括社会关系、身体数据、兴趣爱好和位

置等个人隐私，一旦这些敏感数据被不法分子恶意利用或被用作他途，将严重损坏政府与个人间的信任，甚至产生全社会的信任危机，对社会稳定产生不可估量的危害。在数据安全和隐私保护方面明确底线，一直都是政务数据共享领域努力的方向，也是政务数据共享有序进行的必然选择。美国是世界上较早开始进行政务数据共享的国家，早在政府颁布共享协作指令之初，美国就制订了关于大数据时代下隐私保护的系列法规，针对“告知与同意”“安全责任”和“多方问责”等问题进行了详细的规定（Maxwell, 2011）。澳大利亚也是世界上较早对公民个人隐私保护立法的国家，其颁布的相关法令不仅适用于个人和企业，也针对于政府和公共部门内部，后来澳大利亚建立了数据标准机构，用以权衡数据共享和隐私保护的关系（Wang, 2018），是建立完整信任的重要一环。俄罗斯在个人隐私保护方面的标准也十分严格，通信行业、银行和大众传媒都被划分到公共部门的行业，其所属的行业数据也被纳入到政务数据中，形成了更大政务数据隐私保护范围。

未来将广泛应用科技创新助力数据安全和个人隐私保护。近些年，具有高度去中心化和隐私保护特性的区块链技术被广泛提及和应用到政务数据共享领域，是科技助力数据安全和隐私保护的实例，在未来，科技为数据安全和个人隐私保护“保驾护航”的作用将更加凸显出来，如何通过技术迭代弥补匿名性下仍存在的隐私泄露问题、如何通过技术手段规范链上工作人员的行为和如何通过技术创新及时暴露潜在风险和最大程度的降低隐私泄露的危害，都是科技创新与政务数据共享安全与隐私保护的重要课题。

4.1.4 数据监管：监管多样化并支持创新

监管支持创新是德勤在其发布的《2023 年政府转型趋势报告》中提出的未来政务数据共享监管的发展趋势，这意味着监管部门不再是被动配合和监管政府各部门的工作，而是积极主动的参与和推动政府部门的工作创新，从监察和督促的维度对政务数据共享发展发挥推动作用。

政务数据监管环节从“数据保护”走向“数据赋能”。政务数据的监管格局不再是简单的履行监管职责、规范数据共享行为、制止数据滥用等，而是主动拥抱日新月异的政务数据共享形势，随着新兴技术更广泛的应用和迅速迭代，被动的监管和跟踪已不能满足监管职责（Karlsson, 2017），主动从监管维度展开新的预判性的行为规范，是未来政务数据共享监管的必经之路。政务数据监管的顺势而为，给政务数据共享的发展带来了全新的发展视角和思路，其核心内容是推动数据流转和利用，目前全球范围内对政务数据共享监管的立法也越来越顺应提

高政务数据利用率的发展大趋势，最终达到合理范围、合理手段和合理途径中对政务数据资源的使用效果。数据要素作为政务数据共享领域的重要因子，在未来也促使数据监管部门持续建立更加完备和顺应发展趋势的监管立法和监管方法，监管形势多样化、监管主动拥抱创新和监管走向数据赋能的发展趋势，也给未来政务数据共享的发展带来新的期待。

4.2 关于政务数据共享存在的不足及其影响因素的调研

4.2.1 问卷调查

4.2.1.1 调研目的与问卷设计

为收集相关人员对北京市目录链的了解情况和运行评价，本文通过问卷的形式展开广泛调研，围绕本文研究的关键问题展开问卷设计，并针对重点人群进行问卷发放，以期从众多数据反馈中梳理出当下政务数据共享存在的不足之处，并对本文后续的深入研究提供数据支撑。

设计问卷时，本文遵循紧扣主题、统筹考虑、换位思考、结构合理等原则，在参考政务信息化领域专家的意见的同时，并与政府部门中参与共享项目的研发人员、工作人员、使用人员、维护人员进行交流沟通后设计出调查问卷。问卷设计主要分三个模块，第一模块是对参与者基本相关信息的收集，包括性别、年龄、工作单位等。第二模块为主要围绕研究的核心问题展开，从基本情况调研、政务数据共享规模、政务数据共享质量、政务数据共享秩序和政务数据共享监管几大方面，挑选设计典型代表问题设计问卷，并参考科特五层量表，为问卷中的部分问题设定“非常认可、认可、不认可、有些认可、完全不认可”五个选项，并赋予1-5的分值。第三模块为主管看法收集，旨在作为补充，最大程度地收集参与者的意见与建议，具体问卷内容见附录A。

4.2.1.2 问卷对象选取过程

本研究的抽样调查采用整群抽样调查的方式，目的是搜集各行各业的受众对北京市政务数据共享的体验和评价，在被调研对象的组成上，根据目录链的前期设计蓝图和实际运行现状，本文选取目录链宏观设计的公共管理人员、负责实际建设中的技术人员、运维人员和使用相关人群这4类人群，其中，使用相关人群细分为企业和普通民众，围绕目录链从设计、建设和持续运维的过程展开发散调研，力求目录链覆盖范围下调研样本的多样性。

因本人就职单位属于目录链建设的参与单位,可接触到较多的技术人员和运维人员,故以此为调研起点并协助社交媒体的力量扩散问卷,在相关同事的帮助下完成了技术和运维人员的调研过程。另外,问卷的目标调查对象中,参与目录链宏观设计的公共管理人员较难接触,在技术领导的建议下,通过秘书协助、下属描述等方式完成了小部分的问卷收集,因为决策团队的意见一方面具有高屋建瓴的重要作用,另一方面通过不同人群的结果反馈差异,也可反映出规划和实际运行的差距,故对此部分抽样进行了格外关注。在使用相关人群的抽样中,选取了企业主和普通民众作为两大类,一方面企业主是利用创新创业平台和相关社交平台联系到中小企业主,并通过工作原因接触到部分大企业的相关人员完成调研。另一方面普通民众中,根据各个年龄段的分布聚集规律,采取线上和线下相结合的问卷发放方式,网上问卷采用问卷星平台生成问卷链接,发放给相关调查对象。同时,向本人所能触达到的政府部门和相关单位工作人员和社区的中老年群体发放纸质问卷,并请相关同事协助转发和收集,覆盖了从大学生、蓝白领和中老年群体,旨在更广泛地收集目录链的影响效果。本文问卷调研工作累计用时3个月,累计发放问卷600份,实际回收572份,最终有效问卷566份。

4.2.1.3 问卷结果综述

通过整理有效回收问卷包含的变量进行李克特五点量表打分处理后,运用SPSS进行了信效度分析。首先对被调查者的个人信息进行统计分析,统计结果如下表4-2所示。通过对表4-2中关于工作类别、性别、年龄信息进行分析,发现从性别上看,被调查者中男性比重较大,约占比62.7%。从年龄上看,35岁及以下占比较多约为70.1%。从工作类别上看,政府相关人员和普通民众比重相对较大,这也符合政务数据共享的实际情况,是数据的主动共享者和实际需求者这两端人数较多。

表 4-2 问卷调研参与者基本信息统计表

信息	类别	参与人数	比例
性别	男	335	62.7%
	女	231	37.3%
年龄	35岁及以下	397	70.1%
	35岁以上	169	29.9%
工作类别	政府相关人员	145	25.6%
	技术维护人员	108	19.1%
	企业相关人员	124	21.9%
	普通民众	189	33.4%

本文问卷中设置数据共享规模、数据共享质量、数据共享秩序和数据共享监管为4个主要维度，其下分别包含反映主要维度的次要问题，问卷的具体情况请看汇总如下：

在本问卷的量化问题的调研结果通过计算实现。根据回收得到的566份有效调查问卷内容，按照“完全不认可、有些认可、不认可、认可、非常认可”五个选项，分别对应1-5的分值。计算每份问卷二级指标的9个分值，并将9个二级指标的分值求和，除以二级指标项数，计算得出每份问卷的平均得分，作为每份问卷的最终得分，计算公式为：每份问卷的最终得分=Σ(每份问卷的9个二级指标分值)/9，按照每份问卷单独计算。

综上所述，本文得出北京市政务数据共享建设情况的调查问卷结果为：数据共享规模平均加权得分3.375，数据共享质量平均加权得分2.277，数据共享秩序平均加权得分3.112，数据共享监管平均加权得分2.586，每个测评维度的分值具体如下表4-3所示。

表 4-3 北京市政务数据共享建设情况评价问卷结果

一级指标	二级指标	二级指标得分	一级指标得分
数据共享规模	超链接满意度	3.786	3.375
	数据范围满意度	2.964	
	需求满足度	2.364	
数据共享质量	质量评价打分	2.341	2.277
	数据实用程度	2.126	
	安全风险评估	2.638	
数据共享秩序	流程合理度评估	3.586	3.112
	个人隐私担忧度	2.135	
数据共享监管	监管制度满意度	3.037	2.586

从上述问卷调查结果可以分析得出，问卷参与者对北京市政务数据共享建设与感知情况中的数据共享规模与数据共享质量的认可度相对较高，对数据共享质量认可度最低。在数据质量这一维度下，数据实用程度得分2.126为二级指标的最低值，实用性作为民众对数据质量的总体感知评估，反映出其实际价值的不足。在二级指标中，问卷参与者对个人隐私和安全风险的打分相对最低，表明其对数据安全与个人隐私的担忧较高，在二级指标中，问卷参与者对个人隐私的担忧度为2.135，为认可度较低的得分。

在本问卷设定的开放性问题的具体情况汇总见下表4-4，由上述问卷调研结果可以分析得出，问卷参与者在开放性问题上，选择3个及以上选项均选中的情况较多，反映出问卷参与者倾向于多种解决方法同时采用以达到对应建设效果。

在数据共享质量方面，数据实用性不高占比 45.9%，这与前文提到的问卷参与者对实用性二级指标的打分较低相对应。在数据共享秩序方面，有超过半数的问卷参与者认为需增加数据获取模板以提高共享流程。在数据共享监管方面，有 67.3% 的问卷参与者认为监管仍存在不到位的情况，且 63.8% 的问卷参与认为建立健全相关法律法规是完善监管的主要措施。

表 4-4 问卷调研结果汇总表

维度	具体问题	回答选项	比例
数据共享 规模	使用平台次数	小于 1 次	19.3%
		1-3 次	37.6%
		大于 3 次	43.1%
数据共享 质量	哪些方面还需完善	范围覆盖不够大	21.1%
		数据准确度较差	36.7%
		共享数据时效性低	25.8%
		数据规范程度不一	36.2%
		数据的实用性不高	45.9%
		不合理获得数据	39.6%
		公示数据被篡改	16.8%
数据共享 秩序	可能存在的安全风险	数据被恶意操控	46.7%
		网站被黑客攻击	32.5%
	流程需提升之处	增强个人身份认证	29.7%
		增加数据获取模板	54.8%
		简化数据申请流程	46.2%
		缩短数据审核时间	19.4%
		增加使用回溯环节	12.2%
		加强身份认证	28.7%
	保护隐私方法	内部数据分级监察	24.7%
		回溯隐私泄露风险	56.3%
		设置保护隐私的职能	21.6%
数据共享 监管	监管可提升之处	打击不合理行为力度不够	34.5%
		仍存在监管不到位情况	67.3%
		事态发生和监管有时间差	35.6%
		内部监管存在腐败	21.4%
		接受公众监督不够	65.7%
		建立健全法律法规	63.8%
		监管常态化	45.2%
	完善监管的措施	加强工作人员责任意识	31.5%
		加强民众监督意识	43.2%
		引入应用新型技术	33.4%

4.2.1.4 信效度检验

4.2.1.4.1 信度分析

对问卷结果的数据进行综合分析,还需要保证问卷所收集到的数据具有较高的可信度,即要保证收集到的数据质量。因此在对数据进行总结归纳之前,本文借助 SPSS 软件对问卷生成的答题结果实现依据 Cronbach α 系数的信度分析。它最大的优势就是对项目没有计分规则限制,可以检验任何量表的内部一致性程度。按照系数分析的逻辑规律, α 系数介于 0.7-0.8 则说明信度较好, α 系数介于 0.6-0.7 说明信度可被接受, α 系数小于 0.6 则说明信度不理想。其计算公式如下所示:

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S_x^2} \right)$$

其中, α 为一致性系数, K 为检测项目数量, S_i 表示所有调查对象在第 i 题上所选结果的分数差异, S_x 为所有调查对象所选结果分数总计的方差。根据此计算公式,运用 SPSS 分析软件对政务数据共享影响因素的调查问卷进行整体以及各变量维度的信度检验,结果见下表 4-5。

表 4-5 问卷数据信度分析结果

一级指标	克隆巴赫系数 (α)	项数
共享规模	0.887	2
数据质量	0.896	3
共享秩序	0.945	2
共享监管	0.916	2
整体	0.911	9

根据上表 4-5 可知,共享规模、数据质量、共享秩序和共享监管的克隆巴赫系数分别为:0.887、0.896、0.945、0.916,结果均大于 0.7,说明各变量维度通过信度检验,具有可靠性。问卷整体的克隆巴赫系数为 0.911,大于 0.9,表示该问卷具有高度内部一致性,量表整体满足真实可靠性,因此问卷数据可信。

4.2.1.4.2 效度分析

效度,也叫有效性,即正确性,用于检验调查项目能够涵盖多少研究变量的信息,也可以理解为能够解释多大程度的变量内涵。在问卷数据的统计分析中,用于测试问卷题项是否合适或问卷是否有效。效度分析主要包括内容效度、标准效度和结构效度。本文采用的是结构效度,即实验与理论之间的一致程度,通常

用 KMO 和巴特利特 (Bartlett) 球形度进行检验。Kaiser 给出一个 KMO 检验标准: $KMO > 0.9$, 该问卷数据有效性很高, $0.8 < KMO < 0.9$, 该问卷数据具有有效性, $0.7 < KMO < 0.8$, 该问卷数据有效性居中, $0.6 < KMO < 0.7$, 该问卷数据有效性过低, $KMO < 0.5$, 不适合因子分析, 该问卷数据无效。巴特利特 (Bartlett) 球形度检验标准为: P 值即显著性小于验证项目所设定的显著性水平时 (一般为 0.05), 变量之间具有显著相关性, 适合进行因子分析。本文利用 KMO 和巴特利特 (Bartlett) 球形度检验对整体和各信息生态维度进行了效度分析, 分析结果如下表 4-6 所示。

表 4-6 问卷数据效度分析结果

分类	KMO	Bartlett 球形检验		
		近似卡方	自由度	显著性
共享规模	0.792	624.628	6	.000
数据质量	0.935	1983.353	28	.000
共享秩序	0.936	1421.078	21	.000
共享监管	0.798	753.986	28	.000
整体	0.943	9751.341	780	.000

由上表 4-6 可知, 4 个维度的 KMO 值分别为 0.792、0.935、0.936、0.798, 结果均在 0.7 以上, 并且巴特利特 (Bartlett) 球形度检验对应的显著性 P 值都为 0.000, 小于 0.05, 表示各维度满足有效性。问卷整体的 KMO 值为 0.943, 大于 0.9, 且巴特利特 (Bartlett) 球形度检验对应的显著性也为 0.000, 小于 0.05, 说明问卷整体效度高, 适合进行后续的因子分析。

4.2.2 访谈调研

4.2.2.1 访谈目的

为进一步收集了解相关人员对北京市基于区块链的政务数据共享建设的意见和建议, 深入了解政务数据共享现阶段存在的问题, 发现相关工作人员和民众对政务数据共享的实际诉求, 本文借助行为事件访谈法的题目设计逻辑, 从本文研究的四大维度出发并参考问卷结果, 与政务数据共享相关人员展开面对面的深入访谈调研, 访谈提纲的内容详细请见附录 B。

4.2.2.2 访谈对象抽样

为保证访谈结果的真实性和可信性,本文在参与访谈调查受访者人群的抽样方法方面,与问卷调查采取的抽样方法基本保持一致,选择整群抽样的方法选取访谈对象。通过对问卷调查结果的分析,问卷调查的参与群体中,政府相关工作人员和企业应用政务数据相关人员较少,因此,本文在访谈环节,增加收取问卷部分覆盖较少的群体作为访谈对象,以求得到更加全面、客观和真实的反馈,拿到政务数据共享领域的上下游行业链对实际情况的完整评价,受访者的背景统计情况如下表 4-7 所示。

表 4-7 受访者背景情况统计

序号	是否政府人员	工作单位	涉及到的数据领域
1	是	市政务服务局	政务
2	是	市政务服务局	区县
3	是	市金融监管局大数据发展处	政务、金融
4	是	市商务局	物流
5	是	市财政局	金融、财务
6	是	海淀区政府	民生、政务
7	是	市自然资源委	环境、自然规划
8	是	西城区政府	民生、政务
9	是	朝阳区政府	民生、政务
10	否	北汽新能源技术有限公司	科技
11	否	中国移动北京分公司	民生、通信
12	否	华为云计算有限公司	政企
13	否	华为云计算有限公司	科技

4.2.2.3 访谈过程与结果提炼

在访谈过程中,本文与受访者的交流主要围绕北京市目录链平台的建设、运行和实际应用等方面展开,通过与受访者深入交谈,收集处于目录链不同环节、不同职能和不同需求的人群,对目录链的感知与应用程度,总结其对目录链平台职能的诉求和期待,访谈提纲详情请见附录 B。在实际访谈过程中,受到被访谈者的沟通程度影响,也产生了访谈提纲外的话题交流,本研究对相关内容也进行了记录和总结。通过对 13 位受访者的内容梳理和提炼,本文梳理总结出被重复提及的关键观点,最后归纳如下:

在数据共享规模方面,受访者普遍表示,目录链的建设应用在很大程度上打破了部门墙,但是仍存在不充分不彻底的情况,在实际业务办理过程中,也确实出现过因隐私和保密等产生的权限不足、无法下载等数据应用困境。

在数据共享质量方面，受访者大多认为，目前的政务数据共享的更新频率受制于现实治理情况较大，数据质量仍有提升空间；从民众侧的反馈来看，有多名受访者表示难以查到最刚需的数据，日常浏览网站，也发现时效性、更新内容存在明显问题。

在数据共享秩序方面，民众侧反应较多的问题是仍存在拿不到数据、部门踢皮球的情况，而部门间的责任推诿和权责监管仍有不明晰之处。

在数据共享监管方面，受访者普遍谈及的一点是部分监管流于形式，虽有平台技术的支撑，但是仍有不到位不全面的地方，同时全数据上链的监管模式，会存在一环有问题，整个监管流程都受影响的弊端。

本研究基于对调研数据的梳理和归纳，发现了基于区块链的政务数据共享运行中的问题和治理困境，本章接下来两小节将从四个维度呈现相关问题并分析其背后原因。

4.3 政务数据共享发展中存在不足的分析

立足当下北京市政务数据共享的发展现状，展望未来政务数据共享领域的发展需求，本节将遵循前文逻辑，审视当下建设过程中存在的不足之处。政务数据共享建设过程不是一蹴而就的，其在漫长的发展周期内，必将根据经济社会的发展需要和数字公共治理的发展态势，回应相应的变化并做出调整，立足当下，展望未来有助于在更长的时间维度中合理预测和及时调整，以期做出更加科学和顺应未来发展要求的数字公共治理决策。

4.3.1 技术层面的不足

4.3.1.1 数据质量：未建立统一的技术标准

北京市各公共管理部门在目录链这一市级平台工具的作用下，逐渐打破部门墙，在百余个场景下得以协同配合，扩大了政务数据共享规模，但仍尚未建立一套统一的数据共享标准。面向未来政务数据的共享需要高度协同，此背景下需要政府各部门进行跨层级和跨区域的数据共享、权限互认和协同操作，同时也需要有统一的技术平台作为支撑，建立统一的数据共享标准，保障数据得以在多部门间、政企间、政民间畅通流动，同时需要统一的数据共享标准促进来源与用途多样化的数据完成自下而上的流转和集成。

跨层级跨区域数据标准不一，数据质量难以把控，影响民众满意度。政务数据共享的统一标准和格式也是影响民众对质量反馈中的重要因素，在问卷调研中，有 21.4% 的民众对统一的数据规范提出异议，北京市政务数据共享平台的主流共享格式包括 CSV 和 XLS（区块链应用蓝皮书：中国区块链应用发展研究报告，2019），并提供了 PDF 的预览服务，民众拿到数据的可读性和引用处理上，均有一定便利，但是仍存在部分 DOC 格式的文档，影响了整体数据呈现的一致性，同时 DOC 格式的文本，并不是处理数据的主流文档（汤志华，2021），在面对大量数据处理或跨部门多份文件合并处理的场景时捉襟见肘；也反映出后端的政务数据共享处理平台对数据外发格式的规范度不够、区块链智能合约仍有覆盖空白处，缺乏统一标准下的口径输出。在问卷调查中，有 34.3% 的被调查者认为增加统一的数据申请模版是有必要的，从侧面反映出现行数据格式存在格式不一等问题降低了民众的使用便捷度。

相关内容在实际访谈中也有工作人员提到：

“我们在应用区块链技术之前，一直有一套其他的数据处理系统，两者在兼容性上存在一定难度，导致并不是所有数据都做了迁移。”（受访者 4 号）

“在我们数据迁移和整合过程中，由于日积月累的人员调动、工作误差等因素，导致了部分数据的权限的变化，由于跨部门的权限不足，很难再拿到过去的数据库做统一整合，这样一来，如果公众请求的数据时间跨度较大，的确会有报错或数据不匹配的情况出现。”（受访者 5、6 号）

数据共享标准作为整体政务数据共享的原则和规范，对政务数据流转、交互和集成具有重要意义。数据共享标准的缺失对部门协作的颗粒度和跨层级的数据流转都有负面作用，导致整体数据质量不一和协同困难，进而影响民众对政务数据共享的满意度，也对政府的权威性产生了一定的冲击。

4.3.1.2 数据秩序：安全和隐私保护短板

数据共享不可避免地会带来数据安全保护和个人隐私保护的风险，结合北京市政务数据共享现状得知，目前北京市政务数据集庞大、多样且十分复杂，运行在目录链中的数据集超百亿。但我国政务数据安全事件仍频出不穷，且随着公众个人隐私保护意识的逐渐提高，对未来政务数据共享中对个人隐私的保护提出了更高的要求。本文通过调研发现，民众对数据安全和个人隐私保护的信心仍有不足，反映出数字公共治理在安全和隐私方面的短板。

其一，政务数据安全问题仍层出不穷。虽然区块链技术本身以安全可信和不可篡改著称，但在实际应用中也会有衍生的安全问题出现。根据公开的智库数据

统计，截至 2019 年，我国已披露的重大安全事件超 270 件，集中在技术漏洞、不法份子利用区块链技术特性攻击系统和使用安全中的人为失误等。同时根据《中国政企机构数据安全风险分析报告》中的统计数据显示，涉及政府部门的安全数据应急事件占全国总安全数据应急处理事件的 22.4%，位居全国数据安全应急处理排行第一名。

其二，在个人隐私数据保护方面，67.9%的被调研者表示需要加强政务数据共享平台的个人身份安全认证（如下图 4-2 所示），民众对个人信息泄露的不安全感也暴露出政府对民众个人信息安全保障的缺位（王伟玲，2019）。随着新闻对各式各样的个人隐私泄露的报道，在社会舆论层面，政务数据的共享也面临压力。

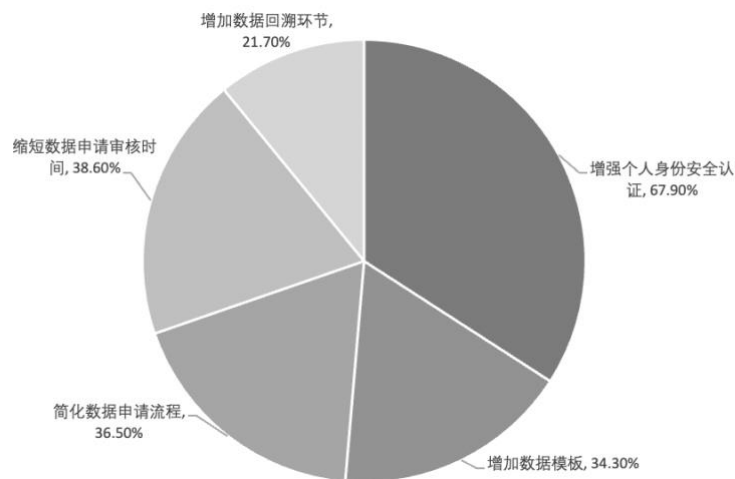


图 4-2 关于数据共享秩序的问卷反馈情况

在面对面访谈中，本文也发现，数据安全保障工作往往与数据高保密性相伴相生。对于数据的高保密或权限最小化，很多时候往往成为纳入统一数据安全监管的掣肘（林梦瑶，2019）。如何在既保障数据安全的同时，又做到关键数据不被泄露是仍需努力的课题，面对民众期待和未来政务数据共享的必然趋势，政务数据共享建设中对隐私的保护上仍有一段很长的路要走。

在与政府相关工作人员访谈中，受访者提到：“北京市现阶段应用区块链技术及政务云平台保护公民的个人隐私数据，暂未出现恶性的隐私数据泄露情况。尤其是对于公民身份证号、人脸、指纹等敏感信息和与个人相关的安全生活信息，如车牌、停车信息、快递信息等过于敏感，如若使用要经过严格的审核程序，可能有些时候会有反馈说太严格了。”（受访者 7、8 号）

我们会审慎选择合作企业也是非常谨慎的，会审核其多维度的经营资质，但是企业将业务转包、外包的现象仍然存在，这个时候，最初合作的企业就成了二次担保，但是无论怎么避免，当事情发生时，总是免不了推诿。”（受访者9号）

未来面对民众日益增长的个人隐私保护需求和日益复杂的数据安全形势，正确处理数据共享和安全隐私的关系成为了重中之重，一旦发生重大安全问题和隐私泄露丑闻将会政府的权威性造成巨大冲击。

4.3.2 组织层面的不足

4.3.2.1 数据规模：共享壁垒未完全消除

虽然区块链技术的应用形成了去中心化的数据共享模式，从一定程度上打破了数据孤岛等治理难题，但是在区块链技术的合约规则制定过程中，需要各部门人为划分职责和明确数据范围，这一过程也存在着一定的协作难度，导致了数据壁垒未完全消除的问题仍在存在。根据对目前建设情况的调研分析，问卷调研结果显示仅有34.9%的用户对API接口数量表示满意，API接口作为区块链应用下跨部门数据共享的桥梁，也是民众对跨部门数据调取的前端感知入口。这一对API满意结果的调研数据，反映出在民众感知视角下，跨部门和跨层级的数据共享存在不足之处（韩国权，2023）。在目录链情景下，民生、教育、生育等数据分别属于不同的管理部门，跨部门的数据调取虽有区块链智能合约的约束，但仍存在权责不清、数据不明和部分数据不共享等治理难题，横向数据获取共享不彻底的局面仍未被完全打破。在纵向的数据调用中，权限不足是数据交互受阻的主要原因，这导致了用户无法一次性获取数据，而需经历申请——审核——再申请的模式。从时间和空间都形成用户对数据调取的割裂，增加了数据共享成本，对应了问卷调研结果中，民众对跨区数据流程和审批时间的不满意反馈，同时也暴露出数据覆盖范围不够大、规范程度不一和时效性低等问题，问卷相关调研结果如下图4-3所示。在访谈调研中，因数据共享标准不一导致的跨部门协作问题也被多次提及，从侧面印证了民众对跨部门数据交换共享满意度较低的情况。

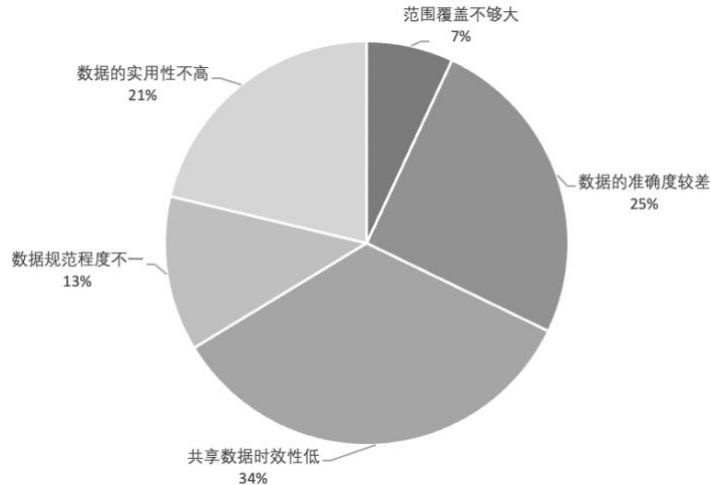


图 4-3 关于数据成效的问卷反馈情况

相关访谈如下文：

“当面对特殊领域的数据需求的情况时，我们沟通的工作量和难度直线上升。一方面是因为特殊敏感数据意味着更高的潜在风险，增加了相关责任部门的处理负担。另一方面，部门数据所有部门由于自身属性敏感，导致对相关数据共享的积极性较低。”（1、2 号受访者）

“当我申请数据时，会收到权限正在审批的提示，可能数据本身敏感需要二次验证可以理解，但是审核时间是 1-3 个工作日，这样我很可能会放弃这部分数据或者换个其他渠道获取，因为实际工作中，1-3 个工作日往往就需要拿出成稿了。”（13 号受访者）

在实际访谈中，本文也发现此类跨部门的壁垒缺失仍存在并影响数据共享的应用成效，上文访谈结果也表明政府相关部门的工作人员也受困于此类部门权责和利益分配等问题，由此产生的数据割裂和共享效率低下问题仍在影响着正文数据共享的实施成效。

4.3.2.2 数据监管：监管相关措施待完善

贯穿政务数据共享全流程的即是“监管”，北京市政务数据共享依托目录链平台，建立了链上利益共同体，从技术层面解决了部分监管难题，建立了包括数据共享前、共享中和共享后的流转监管体系，但面向未来迭代日益迅速的安全技术冲击和日益严峻的数据滥用问题，政务数据开放共享的监管仍有提升空间。

其一，政务数据监管落实不到位。本文在问卷调研结果中发现，约有 64.7% 的被调查者反馈目前仍存在监管不到位的情况（如下图 4-4 所示），同时民众反馈监管过程中，存在时间差、腐败、力度和接受公众监督不够等问题，也表明监

管流程和落地存在问题，随时而来的效果缺失、个人隐私泄露风险等问题也引发民众对整体共享监管的负面评价。此类情况在访谈中也有所暴露：

“监管需要部门配合，但是走到哪里都有不配合的现象发生，部分工作人员在数据监管方面的积极性和主动性确实还需要提升。”（受访者9号）

“监管流程的有法可依和有章可循很重要，法律法规在目前是有部分空白的，导致后面的章程标准制定也受到影响，或者成为监管不全面和落实不到位的制度原因。”（受访者1、2号）

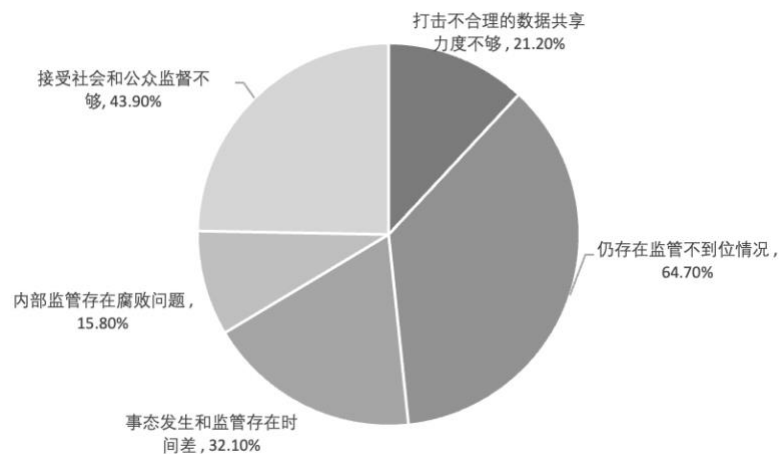


图 4-4 关于数据共享监管的问卷反馈情况

其二，政务数据共享监管范围局限于公共管理系统内部，受外部监督不足。政务数据共享一方面是政府部门信息公开的必然要求，对各部门履职情况和公开水平的监管已形成一套完整的监管，但是该的主要责任主体为监察机构，社会、企业和民众的力量未被充分利用，在内部监管存在形式主义的背景下，外部力量也未发挥作用，导致了监管成效低下。另一方面，政务数据的流转利用范围甚广，民众作为监督者的同时，也是被监督者，当下仍存在共享后的数据滥用问题，政务数据被申请后往往脱离了政府管控监督范围（郑荣，2022），在此阶段的数据使用更易产生问题，当有负面事件发生时转而影响了政务数据共享的成效。

由此可见，在政务数据共享的监管中，仍有形式主义问题和外部监督不足的情况，如何从组织层面在共享的各个环节都顺畅推行、如何在保障数据安全和隐私的基础上接受民众监督和如何把监管流程标准化和制度化，都是亟需解决的问题。

4.4 政务数据共享存在不足的影响因素分析

展望未来政务数据共享领域的发展要求,结合当下北京市目录链建设发展现状,本节将立足北京市政务数据共享现状和面向未来发展要求中的不足之处,结合目录链运行中的实际情况和现实场景,追溯问题背后的深层次原因,从技术和组织层面及其相关要素展开层层剖析。

4.4.1 技术因素的影响

在数字中国和数字政府的建设背景下,政府对技术的诉求愈加明显,从原来传统的信息技术辅助手段转变为建设数字化、智能化和现代化的综合数据共享平台,需要对公共治理提供信息流转、平台化呈现和安全保障。但是,新兴技术在实际应用过程中,也存在着技术适配、系统兼容和人才配套等问题。同时,基于区块链的政务数据共享建设对区块链技术的依赖性更强,而区块链技术本身在我国发展时间尚不长,相关人才的储备和应用尚不充足,也给技术落地和时间应用带来了一定挑战。

4.4.1.1 技术攻坚难,难以建立统一数据标准

区块链技术门槛高导致国产自主可控能力较弱和数据平台建设周期较长,对基于区块链的政务数据共享平台建设提出了一定的技术挑战,高难度和高壁垒的技术难题难以破解,技术攻坚困难,难以建立统一的数据标准,影响了政务数据共享的质量。

首先,区块链技术攻坚难度大,尚未完全做到国产自主可控。区块链技术本身是一套相对封闭的系统,依托底层的智能合约运行、通过哈希数值传递信息,此种交互方式仅在区块链框架中存在,其他技术暂未使用哈希数值等传递方式。这就导致了在技术之间的兼容方面,也存在客观的技术难题。国内现行的区块链新基建多数都采用国际标准密码算法,而非国产密码算法(韩啸,吴金鹏,2020),在政务数据、电子政务方面仍是如此,但是再去 A 化的技术浪潮下,国产安全自主可控尤为重要。未来如何在安全技术上突破国产技术瓶颈,并在自主可控的安全前提下,对政务数据领域的区块链基础设施去除风险,还需要结合现实条件进一步探讨。

其次,区块链新基建项目建设周期长和迭代困难。其一政务数据共享平台建设是作为新型基础设施的一种,建设难度大、周期长、迭代多且涉及面广。鉴于

市场和人员的流动性，长周期的迭代升级和最初承建方未必为同一方（中国区块链政策普查及监管趋势分析报告，2021），这就要求最初建设平台时应遵从统一的数据接口标准和二次开发规范，以备系统兼容后期新程序的纳入、更多第三方产品的上架接口，防止被僵化的初版系统绑架住，束手束脚无法持续迭代。但是，根据公开报道和资料收集，北京市目录链的主要承建方为华为技术有限公司，后续还有腾讯云和阿里云等厂商的介入，各厂商在市场竞争环节均为打造技术壁垒而定制某些接口，更有些接口为特定厂商的专利，故后期协作较为困难。其二是最初承建方只注重实地的软件和硬件的建设，而对虚拟的统一标准和接口规范重视不够，导致后续迭代无法顺利开展，只能在初版系统中“修修补补”，无法跟上更快的需求节奏。比如北京市目录链环中的12345热线上链环节，需要将“数据智能”模块升级迭代，与“号码归一”模块融合，从而都能纳入到热点清单的总体梳理中，完成一网统管的目标。但是通过调研数据发现，24.7%的区县热点分支受制于最初版系统建设的不完备等因素，导致无法完成技术迭代和技术融合，且有79%的工作人员表示，对于最初的承建商是否能协助完成此项升级的信心也不足。

“项目交付验收完成之后，后期再想迭代其实很困难，因为迭代已经超出了最初合同的服务范围。原承建商再支持需要一笔新的费用，但是原承建商未必是新项目中的中标单位。一面是超出服务范畴的义务支持，一面是代表自己利益的项目方，我们只能从中协调”。（受访者4、5）

“技术一直在迭代，标准也在变，即使最初建设按照统一技术标准执行了，但是接口技术也会升级。如果是底层技术逻辑都改变了，其实很难做到新旧适配，因此说其实整体性建设和拆包建设都有利有弊，但是这个问题只有到后期才会面对前期建设阶段，很少会被提及”。（受访者10）

兼容性其实是建设隐患（吴金鹏，韩啸，2019），主要是由于初期难以觉察或难以被重视，再加上区块链结构本身的运行特征，也给兼容后续的建设带来一定的难度。后期的迭代升级与兼容，都受制于不同阶段的任务目标。后期想要迭代升级，打破重来的成本、时间和费用都需要层层审批和技术攻关，也是一个不亚于初次建设的大型挑战。

4.4.1.2 工作人员的技术劣势，增加安全风险

人才是基于区块链的政务数据共享建设和运行的关键环节，但目前的政务人员招录比例配置和选拔都难以持续招揽技术相关人才，形成了工作人员的技术劣势，进一步加剧了政务数据共享平台建设和运维的难度，增加了相关安全风险。

其一，政府组织中技术人才比例相对较少。政府部门作为政务数据共享平台建设的直接规划方、使用方和维护方，但并不懂技术，导致其对项目的建设发展及后期运维把控程度较低。通过对公开资料的收集和整理，北京市政府中的工作人员中文科背景较多，对于新兴技术的认识和应用接受较慢，本文根据近几年北京市公务员招考公告中对专业的要求，统计政府工作人员中的专业分布情况，该数据如下表 4-8 所示，由表可见，经济类和金融类作为非技术岗位占比人数最多。根据北京市目录链建设项目中对财政分配的公示情况得知，技术平台的验收大部分都委托给了第三方机构，而建设单位的业务人员主动参与项目前期调研、阶段建设成果确认和最终验收的过程较少，这也间接导致了项目决策者，对整体系统把控能力弱容易出现建设不到位却不自知的现象。

表 4-8 北京市政府招录人数最多的专业统计

序号	专业	2021 招录人数	2020 招录人数	2019 招录人数
1	经济类	9124	9550	4968
3	金融类	7968	8057	3844
4	计算机类	7229	6886	3052
5	财政类	7160	11545	5202
6	法学类	6902	7243	3206
8	文学类	6112	5841	2409
9	统计学类	5972	6185	3460
10	管理类	5201	5023	2506
11	新闻类	4801	4596	1655

注：上表中的数据来源于 2019-2021 年北京市公务员招考公告，本文筛选各招录专业和对应人数整理所得。

同时，人才的缺失政府大多数工作人员对项目的了解较少，除了专门的技术人员外，更大多数的操作人员的培训工作也大大增加了对平台的熟悉成本，待目录链真正投入使用后，随着技术的快速迭代，随之而来的学习成本和维护成本都较高，这点在访谈过程中也有体现：

“华为公司是目录链最主要的承建方，他们前后派驻过 10 余位专家和技术人员在我们部门办公，除了阶段性对办公室人员的培训外，更主要的工作是与技术部门共同运维”。（受访者 5）

“我被公司派到网信办这里办公已经 2 年多了，打交道的政府工作人员比华为员工还要多。我感觉自己很多时候在做翻译的工作，把工作语言翻译成技术语言，复现客户操作出现的问题，翻看系统日志，协同研发部门的同事一起找出问题和修复 bug。我听到最多的一句话是：‘技术方面的问题我们不懂，但是办业

务的时候，这个页面一直提示错误……’不过渐渐的我熟悉了政府工作的业务场景，复现问题慢慢变得容易很多”。（受访者9）

其二，政府部门的人才选拔难以吸纳技术人才。根据对2019-2021年北京市公务员招录人数中，技术强相关的计算机专业人数的增速3年未超2%，与北京市近几年高速发展的数字公共治理态势和技术快速迭代的特点不相符合。同时，我国公务员选拔初试一般为行测和申论等相对偏文科的内容，这对理工科出身的技术人员而言本为劣势，尤其在岗位竞争日益加剧的当下，技术专业背景的人才更难以从选拔中脱颖而出进入正式的政府工作岗位（韩娜娜，2019），进而导致进入政府相关单位不再是技术专业人才的就业首选，进一步加剧了技术人才的招揽难度。而已进入政府工作的技术人员，也面临沟通难度大、汇报壁垒高和协作困难等现实因素，导致其无论在平台建设时期还是在业务运行时期都易陷入孤立无援的困境当中，且因缺乏专业技术人才攻关的氛围，政府技术部门内部难以形成技术创新蔚然成风的良好风气（韩啸，2017），未能在人才支撑和人才驱动的引领下，培育基于区块链技术的政务数据共享平台等新基建建设的人才土壤。

4.4.2 组织因素的影响

公共组织作为政务数据共享的主导者，其行为对整体政务数据共享工作影响重大，但受制于组织协同难度、价值观念偏差和监管措施不够完善等因素，公共组织层面对政务数据共享建设发展的影响不容忽视。某种程度上，技术的应用与落地受制于组织形式和行政过程等因素，一方面组织层面的政策导向和领导倾向对新兴技术的应用有正向引导作用，在财政资源等方面的支持和资金牵引对大型基础设施的建设意义重大；另一方面，组织内部的架构和配合也易出现“自由裁量权”，工作人员对数据共享的认知程度和接受程度不一，导致数据共享水平参差不齐，从而对整体的政务数据共享工作产生影响。

4.4.2.1 部门协同阻碍多，共享壁垒难消除

部门协同主要体现在跨层级和跨区域政府主体间的要素流动、信息共享和协同管理。在政务数据共享组织的架构上，市级层面虽建立了联动，但是仍存在权责不明和权限灰色地带的问题；在与区县政府的配合上，区县仍处于较被动的状态，权力下放有限导致区县政府部门的相关权限不足（夏义堃，2020），阻碍了整体的互联互通和数据共享。

其一，部门权责不分明。在跨区域的部门协同方面，在尚未有数字化建设的早期阶段，顺应互联网+政务的建设需求，北京市各区县都建设了一套独立运营

的数字化政务模式，细化到各个职能部门的数据交互体系也未能预先铺垫（Gil-Garcia, 2016），在基于区块链的政务数据共享模式建设中，面临的一大协同难题是要素流动的可能性与协同管理（Fedorowicz, 2010）。由于区块链智能合约需要将全部部门和区县与中央市级政府打通，但是部分教育、是医疗、生育和户籍等公民基本信息数据都以不同格式、不同程度存在于不同系统中（方宜，2022）。本文根据北京市人民政府官方网站中对各主要职能部门的职能介绍和对其涉及到的数据领域进行总结政府，梳理结果如下表 4-9 所示，由表中可以看到，部门间的职能和数据虽各有侧重，但是税务等总体属于一大类目，不可避免地会有数据交叉地带，造成了同一类型的数据的不同细项，分属到了不同子部门、不同权限、不同职能管辖，即使同一类型的数据，也处于物理上的协同割裂的状态。

表 4-9 北京市各政府部门的主要职能划分

序号	部门	主要职能	涉及到的数据领域
1	财政	投融资渠道、税收政策、产能淘汰	金融、税务、综合
2	住建	散乱污整治、经济政策、税收政策	税务、民生
3	交通	监控网络、重污染联动、财政支出	财政、交通
4	公安	应急减排、货运结构、机动车防治	民生、交通
5	铁路	多式联运、人流控制、秋冬错峰	交通、民生
6	组织	宣传教育	综合
7	宣传	信息公开、宣传教育	综合
8	数据	优化布局、产业调整、信息公开	综合
9	税务	经济政策、税收政策	税务、金融、产业

注：表中信息来源于北京市人民政府官方网站对各部门职能的介绍，此表为作者自行收集整理得来。

其二，跨区县协作存在阻碍。在市级政务数据共享平台建设的指引开展建设，亟需协调各个区域和部门权责的对应与配合，其数量之大、种类之多和错综复杂性导致了共享数据底层的部门数据上链和协同对话推进缓慢，且上链后，仍存在因权责不明产生分歧矛盾，又需再次或多次修改适配，导致部门数据相对滞后，大量数据被遗留在旧时的信息系统中，未能纳入统一管理。但是涉及到“一网通办”等民生场景，往往迫切需要调取以往数据作为支撑，使得标准化流程成为空架子，不同区域有不同的流程，最终导致了跨区域整合的政务数据共享的效率低下和转型困难，成为政务数据共享中跨区域部门协同信息集成难的困境。

其三，跨层级的数据流转困难。市级范围内的行政事务存在优先顺序，而区县有限的权责范围内，又划分了行政区划，不同区县的具体利益和施政目标均不尽相同，从而导致数据共享中的安全保障和共享意愿等不一而足（陈媛媛，

赵晴, 2023), 增添了建设的复杂度。虽然区县均已接入了市级的政务数据共享平台, 但是其数据规模和数据共享程度仍不均衡, 甚至为了顺应政策趋势(李重照, 黄璜, 2019), 数据只能传上去, 但是无法传下来的问题屡见不鲜。深究背后的原因大体是对利益的考量, 由于区县关系复杂, 部分认为共享的数据会导致优势的缺失, 因此共享意愿大大降低, 将政务数据的使用严格限制在区县范围内, 导致市级平台无法获取准确和完整的数据源和数据鸿沟难以消除。

其四, 公共管理人员的共享理念存在偏差。政府工作人员是政务数据共享中的重要组成部分, 也是政务数据共享建设的内在驱动力, 因此, 参与共享人员的认知发挥着关键作用。无论是政府数据共享的工作人员还是参与共享的民众, 虽以不同角色参与其中, 但是都对政务数据共享的建设发挥着不可忽视的内在作用。除了专业出身对人员接纳新兴技术的影响的同时, 人的认知受到多重因素的影响, 包括但不限于对数据共享的认识、人员自身的利益、人员间的信任、基础技能培训和领导作风等, 还有客观上的工作能力和熟练使用新系统等因素, 也在某种程度上限制了人员间的配合和输出。在相关人员的理论培训方面, 尚未形成对新兴技术赋能公共治理的系统化培训体系和学习节奏(郑跃平等, 2020), 在市级层面和区县层面的人员赋能培训也存在差距, 导致人员客观能力上也存在割裂, 进一步加剧了横向和纵向部门协作难度。

4.4.2.2 监管相关措施未形成完整闭环

政务数据共享的运行, 需要借助良好和平衡的社会生态体系为支撑, 在平台建设各个环节的监管和接受民众监督, 是影响政务数据共享成效的重要外部影响因素。北京市目录链的应用虽从技术平台的角度协助了某些监管环节, 完成了各数据共享环节的闭环, 但是在实际运行层面仍需完善的监管制度与之配合。

一方面, 监管主体权职分离。在政务数据共享工程建设方面, 我国制定了信息化数字化建设监理制度, 该制度规定建设主体单位, 要根据目标, 对相关内容完成匹配和对建设内容进行验收, 并进行全方位、全过程的监督、审核与验收, 规避风险和确保项目保质保量的完成交付。但是根据调研和对公开资料的整理, 本文发现, 北京市目录链的建设工作的执行和验收更多的也是由大厂技术主导, 由大厂输出个阶段的研究报告向相关领导汇报, 反向查验的环节较少, 在阶段性呈现出的监管与验收报告中, 验收主要项目点与大厂的汇报关键点大体一致, 但总体都对业务适配相关度、建设目标逐项验收和投入使用后的注意事项与维护节点等内容涵盖较少, 为日后的使用埋下了隐患。

相关内容在实地访谈中的体现如下:

“由于工作人员普遍不熟悉相关技术，所以我们目前是引入了第三方监管机构来辅助建设与验收，根据监管报告来确认交付情况。”（受访者 3 号）

“技术成了一道无形的鸿沟，我们在使用过程中，发现平台功能与最初诉求的确存在出入，但是从治理语言转变为技术语言再到最终两者结合呈现出来，每一环节都有损失，导致最后我们需要根据技术功能来转变诉求或迂回地处理需求。这部分目前还存在一些问题。”（受访者 5 号）

另一方面，政务数据共享接受外部民众监督不足。在接受民众监督方面，基于区块链本身的技术特性，需要增强对个体用户的隐私保护，但是当区块链应用于政务领域，政府需要对其进行监管，必要时需要调取相关用户数据，从而在两者间引发了矛盾，也是政务数据共享系统无法公开，接受民众监督和政府监管的原因。这一问题也在问卷调研中有所体现，如下图 4-5 所示，有将近半数的被调研者在可能完善监管的措施中，选择了加强民众监督意识一项，暴露出政府公共部门主动被监督意识和民众主动参与监督意愿不高的双向问题。在实际运行过程中，在多数情况下，均采用放弃相关建设来维护监管权益，在维持公民隐私的前提下，实现对区块链系统的监管和接受民众对其的监督，但是这个过程还需突破区块链的演示交易技术实现监管友好的目标链上政务数据共享平台，在此方面的建设还任重道远。

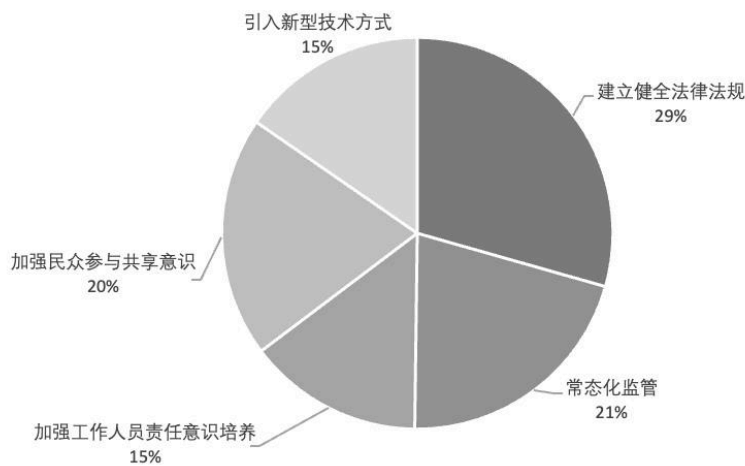


图 4-5 关于完善监管措施的问卷调研结果

4.5 本章小结

北京市以区块链技术为基础的政务数据共享建设的提升是民众心之所向，也是政府提高其数字公共治理能力的必然要求。立足现状，展望未来，审视当下问

题并深究其背后成因，本文发现数据共享链条上的各个要素环环相扣且互相影响，共同组成了政务数据共享的完整生态。无论在公共组织层面还是在技术层面，都存在些受制于现实条件的客观因素和主观因素，立足现实情况、结合未来要求、审视当下问题并深度剖析原因的过程，是从已存在的治理困境中找原因，更是寻求面向未来发展要求时的应对之法。

第5章 基于区块链的政务数据共享的优化建议

在基于区块链的政务数据共享的建设和发展过程中，北京市建设了国内首个市级链上政务数据共享平台，这对我国各地政府的政务数据共享建设具有重要的带动作用。但链上政务数据共享的治理是公共管理领域的重大课题，面临诸多治理难题和困境，同时考虑到政务数据共享作为前沿课题，为适应未来发展的需要，亟需破解实际运行和场景细化等难题。在未来建设过程中，政府公共部门不断加强延展政务数据共享价值的外延，积极探索链上数据治理的新型方式，有利于在全社会形成共识，鼓励形成创新应用的良好风气和培养创新科技人才，形成科技创新与数字公共治理相互促进的良性循环。因此，在前文对政务数据共享现状、未来发展要求、存在的不足和背后影响因素分析的基础上，本章节提出对应的优化建议。

5.1 关于扩大共享规模方面的建议

5.1.1 优化组织协同

加强区块链等新兴技术的应用与适配、强化组织层面部门的协同配合，是不断缩小数字鸿沟和扩大数据共享规模的关键要件。在组织建设上，由于区块链的分布式节点和多方协作的技术特点，导致无法像其他技术一样，确认唯一或者特定的责任主体，这就涉及到了政府的组织变革，在扩大数据规模方面，需要明确部门职责和划定各部门的责任边界，才能更好地扩大共享和加强交互。从目前的建设情况来看，顶层设计上，工信部门负责产业、网信部门负责监管、大数据管理局是政务数据共享的主要建设责任部门，同时还需要财政部门的资金保障，所以顶层设计的协同配合、简化审批流程和优化办理秩序，是扩大数据共享规模的先决条件（樊博，陈璐，2017）。在实际落地方面，建议场景化推进，优先打通高频的政务应用场景，明确责任和边界，通过指定标准化的协同和沟通体系，形成一套科学高效的政务区块链业务协同。

5.1.2 完善技术协同

在技术协同上，发展跨链融合技术至关重要，通过完善技术发挥作用的和加强对技术应用的管理，有利于有效解决节点之间的通信交互问题，并且加强链上系统的整体交互和对话，形成统一的共识。

一方面在完善技术应用上，在利用区块链等技术的特性优势打通不同区块信息通道的同时，可以针对目前异构系统下的区块链传输方式和验证交互方式，建议展开技术攻关，重点解决区块链的跨链交互、隐私保护、跨链审计与监管方面的难题，另一方面是针对技术应用、管理以及与技术相关的人员管理等可能出现的问题，从而容易导致的数据获取、分析、共享过程中不利因素的规避与控制。对于容易出现的技术性壁垒，包括实现对于匿名信息禁止逆向操作的设置、防止通过交叉引用和数据挖掘技术识别个体信息的设置等，需加强统一规则的制定，避免因技术壁垒问题影响协同结果，同时应注重技术协同过程中的隐私保护，在允许组织共享数据的同时最大限度地降低隐私泄露的风险，这一举措有利用在解决与政务数据开放共享相关的个人信息保护问题方面发挥作用。

5.2 关于提高数据质量方面的建议

5.2.1 挖掘数据价值

政务数据本身即具备的多重价值，在未来发展中，一方面，政府相关部门应主动利用区块链等多种技术的优势，采用脱敏脱密技术，对隐私和敏感数据完成清洗，以供给至重要行业作为参考数据，从而支持基于数据的理性决策，支持和各行各业的数据化决策。另一方面，注重深化政企合作，以企业需求为目标导向，带动企业创造价值（傅利平等，2020）。数据重点聚焦于创业辅导、市场开拓、投融资、人力资源、法律咨询等领域，以医疗服务行业发展为例，建立医疗卫生数据库，发挥区块链的保密性技术优势，在安全的前提下，对医院的各项数据，如病患数据、科室病例、手术数据等进行体系化的采集整理，形成针对不同科室的数据化支撑体系，为日后此类情况的处理提供数据支持，从而不断提高城市的医疗服务水平。采取相应的计算处理方式，以提升城市医疗服务效率与水平。此类为重点企业提供精准的个性化服务的数据整合方式，对聚合各产业链上下游资源，促进企业与企业、服务机构之间的信息关注和供需数据交换等具有重要意义，从而最终得以营造良好产业创新发展环境，为重点产业的纵深发展和多行业的协同发展提供完善的数据化支撑（刘大勇等，2021）。政府的数据共享建设过程中，

提前预想场景并在实际过程中结合传统的行业,可实现政务数据应用的提速升级,在后续的多场景应用中形成指导示范经验,逐步提升政府的数据治理和应用水平。

5.2.2 输送创新人才

政务数据共享的建设不是一蹴而就的,在长时间的建设发展过程中,需要持续被注入建设动能,持续激发发展潜能,才能形成可持续发展利用的态势。其中,最重要的就是人才。创新型人才是技术应用和完善政务治理的源头活水,发现城市真正的人才需求,留住人才、发挥其能,建立健康的人才生态环境。这一过程中,一是需要利用智慧平台发现城市需求的人才种类和满足人才自身发展的需要,形成人才政策,优化人才生态环境;二是构建技术实验和孵化基地,推进城市创新的落地;三是充分利用智慧知识经济平台,实现科技成果转化;四是建立基础科学扶持基金,夯实知识基底;五是建立城市知识平台,提升公众整体知识水平,提供终身学习服务。从而形成由人才主导的从科研到应用成果的技术闭环,使得先进的科技和人才融入政务数据共享建设的方方面面。同时,还应推动社会治理创新,在全社会形成数据安全共享的蔚然之风,为区块链为基础的政务数据共享培育良好的环境土壤。让人才投入真正产生效益,投入政务数据共享的建设当中,营造良好的创新发展环境,加强科技与政务数据共享建设相辅相成,共同发力完成政务数据共享的可持续性建设。

5.3 关于优化共享秩序方面的建议

5.3.1 健全政务数据共享的法律法规

法律法规的建立健全对政务数据共享具有约束力,对发挥政府的顶层领导力具有重要价值。从建立健全相关法律法规角度来看,一方面,补齐政务数据共享领域对区块链技术应用的法律规定,对整体政务数据共享的建设具有重大的保障价值。首先需要综合梳理已有的法律法规,评估其是否涵盖了政务数据共享的各个环节,以继续补充区块链技术应用的具体条款与法律法规,包括数据收集储存、政务数据流转程序、数据共享范围、整体监督,乃至共享后的追究问责制度等。另一方面还需划定区块链应用于政务数据治理的法律范围。从政府顶层设计的角度出发,政府作为行政主体,应该发挥好自身的指导性和权威性,对政务数据共享建设科学地进行设计规划,并在建设过程中不断改进和完善。同时,要发挥好

市场“无形的手”的作用，制定相关的政策、标准促进和保证技术应用的有序实施。

5.3.2 建立完善的数据安全体系

个人数据是政务数据共享的源头，故个人信息安全是共享领域必须解决的根本问题。广泛的数据收集以及分析数据所产生的影响力超越寻常想象，通过大数据的分析方式，甚至可以推断出身份和隐私等细节，辅助预测偏好和未来走向等。区块链技术虽然具有加密和数据安全的技术特性，但并不是铁板一块，在政务数据共享的各个环节，应加强用户个人隐私权益的保护，同时明确和完善政务数据共享在法律制度层面对个人隐私的保护条款，保障在对个人隐私数据的采集、流转和使用等环节中的隐私安全，政府部门如使用公民个人隐私数据，应对保障相关公民的知情权与隐私权，避免出现难以收场的道德乱象。国外在保障公民隐私方面也有值得借鉴的经验，英国曾发布《开放数据白皮书：释放数据潜力》，其中重点突出了对公民个人隐私保护的内容，要求设立公民隐私保护专家，以确保在政务数据在共享中，做到对公民的隐私保护与泄露危险防范。完善数据安全体系的建设，实现真正意义上的隐私数据安全，让政务数据共享能够真正的取之于民用之于民，让每一个个体无需担忧个人隐私的泄露隐患。

5.4 关于完善数据共享监管方面的建议

5.4.1 精准监管，明确职责

在未来的链上政务数据共享的建设中，明确各部门职责以各司其职，并建立一套精确的监管体系，对保证共享的正常运行具有重要作用。

首先，政务数据共享平台需接受多层监督，构建政务数据共享平台的评估，主要内容为考核平台是否具备安全的数据共享能力；同时，应确认对应的激励和惩罚措施足以调动各部门加入共享链的积极性。基于区块链基础构建政务数据共享，本质是要建立完善的政府数据治理权责制度，依据标准的监管规范，行使监管职责，保障链上政务数据治理工作的井然有序。最后，社会监督应被纳为政务数据共享建设的必需环节。政府等相关部门主动邀请专业的第三方机构对数据共享平台进行监督和评估，发现平台在功能建设、用户体验、内容管理等方面的问题并及时优化；同时根据民众反馈的互动意见和建议，重视数据纠错，及时解决

民众发现和关心的问题。通过明确部门职责和强化全流程的监督体系，最终提升数据共享的质量。

5.4.2 多元主体，监管闭环

政务数据共享平台倡导社会企业机构等积极参与，普及公众共享共建，互相协调，有助于构建政府为主导、社会企业和机构参与以及公众驱动政务数据共享的良好发展态势。

在增强民众参与度和驱动更为广泛的共享方面，首先应了解当下民众参与度不足的原因包括其数据素养尚不足，对数据收集和后续应用的认知不够清晰，不善于将数据作为资源进行利用并创造价值，因而较少主动提出与之相关的意见以及自我需求。政府和社会环境除了应该提升民众的数据素养，采用多种方式科普和引导外，还应加强自身数据共享平台建设，致力于丰富线上政务服务形式。推动人工智能、大数据等协同技术在链上政务数据共享方面的协同应用，提升政务服务的智能化水平，将政务模式变被动为主动，变共性为个性（谭荣辉等，2021），推动政务服务由“可用”向“好用”再向“爱用”逐步转变，逐步提升民众的参与热情。

在引导社会企业和机构积极参与方面，首先，在以区块链技术为基础的政务数据共享建设过程中，鼓励科技企业参与，将最新的科技成果与人才力量投入建设中来，基于多科技公司特有的技术能力，加快引入人工智能、云计算等多种新兴技术，在接纳企业参与的同时，也有助于提升政务数据的全链条处理能力（吴晓林，邢羿飞，2023）。其次，科技行业在构建以区块链为基础的政务数据共享过程中，扮演着举足轻重的角色，从以往各个地方的政务数据共享平台的建设分工表和专家组的组成来看，一直都有像华为、腾讯、阿里、京东、字节等科技巨头的身影，作为政务数据的深度参与主体，也应履行相应的安全责任规范，是政务数据共享共建的重要一环。最后，也需关注对科技行业约束与引导，督促区块链创新应用的头部企业及其生态开发运营企业遵循行业规范、落实数据安全责任。

多元主体的积极参与，在促使多方共享政务数据共享的建设成果的同时，也为政务数据共享的建设提供源源不断的驱动力，形成共建共享的发展闭环，有利用未来的可持续性发展。

5.5 本章小结

政务数据共享治理能力的提升是深入贯彻落实“数字中国”战略的重要表现。在信息时代，数据已成为最贵重的资产。数据是信息化流动的血液，是政务业务的基础载体。区块链作为新兴技术，以其特有的数据属性为政务数据治理优化提供新的解决方案，为提高政府的数据治理能力注入了新的动能。通过技术赋能而不依赖技术，并不断增加对技术的自主可控权力，也是政府数字化建设的有力保障。在顶层设计中，政府部门应时刻保持政务数据共享建设“以人民为中心”的初心，正确合理地运用数字化赋能治理创新，为人民提供更有温度 and 更满意的公共服务。

第6章 研究结论与展望

新兴技术的应用是提升政府治理能力的“诱发”，但是仅凭技术赋能作用有限，只有将技术作为政府提高治理效率的新动能，以此结合点理顺技术与治理的关系，建立行之有效的治理，才能将“技术红利”转变为“治理红利”，持续提高政府的数据治理水平。本章将分析基于区块链技术的政务数据共享的运行，提炼其提升治理的规律，以期对未来政府的数据治理能力提升有所启发。

6.1 研究结论

基于区块链技术的政务数据共享的建设运行遵循“技术赋能——驱动政府治理方式变革——提升政务数据共享成效”的发展路线，在整体性政府理论、技术与组织互构理论、精准治理理论和协同治理理论的指导下，本文梳理相关治理规律如下图 6-1 所示。

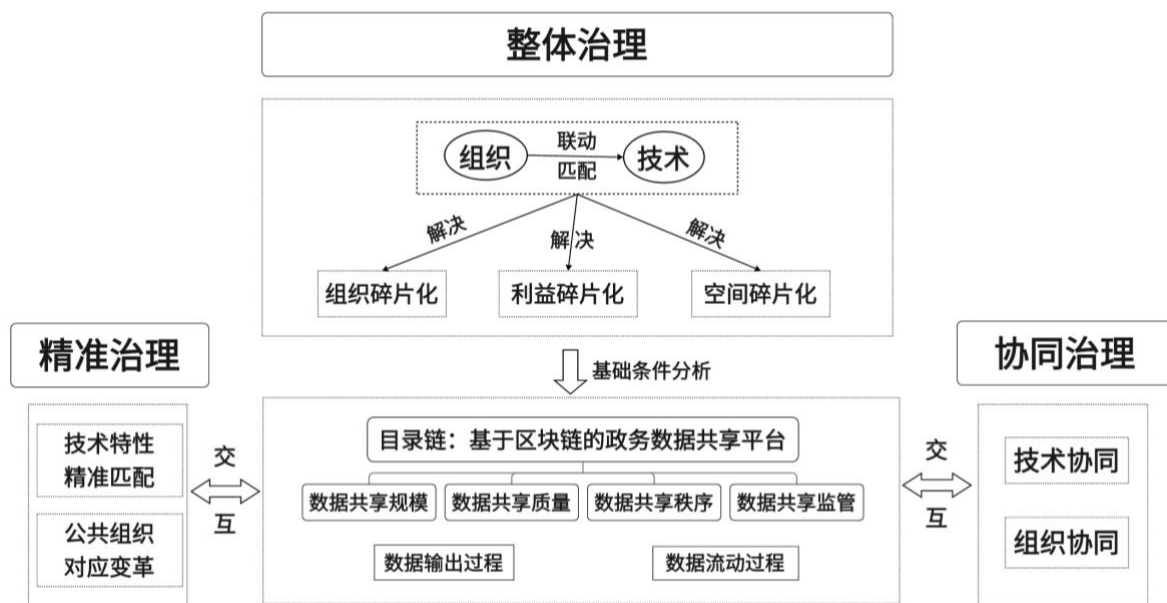


图6-1 基于区块链技术的政务数据共享建设治理规律总结

注：上图根据作者对北京市政府等网站的调研梳理及在参与导师指导的课题组调研的基础上，进一步分析绘制得来。

首先,整体治理有效地解决了传统政务数据共享模式下的碎片化问题。政务数据共享的实现是由多元素共同作用相互影响的过程,需要技术和组织系统的配合,这就需要从整体性的系统视角出发,将其高频繁杂的互动联结一一展开。政务数据因其自身的保密性与特殊性,在传统的政务模式下存在共享难的困扰且部门墙高筑,在部门间的数据共享困在两难之地时,更大规模的数据共享更难以实现。区块链的优势在于其自身的去中心化和共识,从技术维度将各个政务数据部门串联在链上,以互信保密的平等对话打破部门墙,增进多个依赖个体或者机构共同参与公共事务决策和管理的制度安排,强调多元参与和相互依赖。这种技术实现模式与政务部门协作的未来趋势走向一致。其次是从统管到自治。得益于区块链去中心化、分布式特征,让多元主体的加入成为可能,从技术角度强化了平等协作和共同监管,打破了传统政务模式下的数据烟囱,不断吸纳新的社会主体,逐步建立起良性的政务数据共享多元协作体系。

其次,技术能力与治理需求的精准适配,促使基于区块链的政务数据共享建设落地。在价值理念和业务模式的规律之下,在具体基于区块链的政务数据共享的建设中,区块链技术的数据特性包括可追溯、去中心化、不可篡改和智能合约等也精准契合了政务数据共享的技术要求,形成从“技术特征——重要作用——赋能治理”的精准匹配,这为区块链应用的落地建设也成为了可能。

扩大数据规模:政务各个管理部门在本地政务云部署各自对应的区块链节点,使对应节点的分布式账本与业务系统数据信息同步共享,管理权限各个节点平等享有,不再集中于某一单一主体;在实际业务过程中,政务数据的哈希值将被存储到区块链中,对后续数据的添加、节点的变化都需得到链上已有节点的共识方可成行。政务数据共享平台中建设初期即按照去中心化的思路,将各个节点分散设定,且各个节点均享有同等信息的前提下,使得整体系统的抗风险能力大大提升,容灾备份等措施的作用显著提高。数据治理从“一对多”变为“多对多”,从技术整合的维度也提升了数据质量,同时随着更多民众和机构的加入,庞大的数据体系将被持续扩容,整体的数据治理能力得以提升。

提升数据质量:智能合约对解决政务数据格式不一、数据标准不同和读取权限受阻等共享治理难题有重要作用。在前期,数据产生和采集中各部门通过智能合约明确职责,系统以编程代码的形式展开工作,完成对元数据的清洗和筛选,建立关联,在智能合约的预设下完成数据前期的搜集整理工作并确保流传的通畅持续;在中期,用电子签名等技术手段确定数据范围,推动数据的标准一致,提升数据共享质量;在后期,数据归纳环节,警告履约不合格的部门,补充智能合约以完善路径,并根据实际情况调整合约内容,逐步完善形成一个从技术到实际均可适配的合约运行体系,达到数据共享自治的理想状态。

优化数据共享秩序：政务数据的正确性和安全性是重中之重，其中两个要素包括一是已产生的数据确保正确，二是已上传的数据避免被恶意篡改。区块链的数据签名技术、密钥和哈希值传输等，通过公钥与私钥的两重加密操作，从技术手段规避了数据篡改问题，同时哈希值和数字签名技术让链上数据避免泄露；同时，在节点性的配合中，一个节点的数据行为将被瞬间同步到所有节点，除非能对51%以上的节点同时篡改数据，否则单一节点的数据篡改毫无意义，而这从技术和行为难度来看都是需要巨大的成本，所以也从一方面保障了数据安全。基于区块链技术的适配性，投入使用后的政务数据共享一是利用哈希值和密钥对敏感数据保密存储，提升安全性能；二是数据流传和使用过程中也用哈希值作为替代，在不影响业务开展的同时，也能完成数据填充使用，避免了因工作人员泄露或操作失误等问题造成的恶劣影响；三是通过数据签名技术双重验证部门间数据的流传，形成签名和验证的互补流程，确保数据跨部门流转的完整性。

强化数据监管：基于区块链的时间戳和哈希算法等技术，上链的政务数据均被记录时间并标记对应的政务部门主体，并将对数据采集和形成的时间、操作和存储都写入日志，数据的每一环节都被记录在册；同时任何被写入、传播、使用或删除都将留痕，且无法篡改，从而对政务数据流传的全程完成记录与追溯，便于随时查看责任方，传统政务数据模式下的互相推诿和问责困难等都被解决，使得整体的政务数据共享的监管有迹可查，将事后监管变为实时监管，利用技术手段打破政务数据监管的形式主义僵局。

最后，技术红利转变为治理红利是协同转变的结果。区块链作为一项新兴技术加入政务数据共享治理体系，在从技术维度提升政务数据共享效率的同时，也倒逼着政府权力结构的改变和职能部门间协同的改革。基于区块链的政务数据共享将各个政务部门统一上链，形成区块链中的各个节点，依托智能合约等同步政务数据，形成供给侧数据库，数据部门不再拥有数据的唯一解释权和话语权，链上数据交互模式让所有职能部门处在平等位置，这样的“均衡配置”倒逼部门间对话和协同的变化。

由此可见，区块链技术驱动政府权力重构需要以建立科学高效的链上政务数据共享体系为目标，在精细治理和协同治理等理念的指导下，理顺政府内部横向与竖向的关系，明确协同治理逻辑，从理念共识、政策保障、监督体系等多方出力，完成从技术赋能到提升治理能力的跨越。

6.2 研究展望

随着信息化和工业化的飞速发展，政府从“治理”走向“智理”。在未来，政府通过区块链等新兴技术收集大量数据，形成数字化和虚拟化的宏观数字蓝图，同时根据治理规律和治理经验做出科学的决策，在技术赋能和公共组织变革的协同作用下，完成数字公共治理的持续优化。

区块链技术以其特有的技术属性，将链下的现实世界与链上的数字世界相结合，依托不可篡改和智能合约等特性，构建起了互联网世界的信任和交互模式。在日新月异的发展大背景之下，政务数据共享供需也发生了新的变化：一方面，面向公众共享高质量的政务数据市政府治理的必要要求；另一方面，将区块链技术纳入的各个节点沟通，主动收集民众需求，并克服部门协同、智能合约制定等核心难题也是政府提高数据治理能力的必经之路。区块链技术的应用为政务数据共享建设注入了新动能，但是单纯的技术赋能治理是有限的，将技术红利转为政务治理红利，才是技术赋能治理的真正价值所在。

未来的政务数据共享建设亟需理顺技术与治理间的关系，关键在于将技术应用与“善治”观念相结合。在这一建设发展过程中，区块链也不应成为以技术导向的一言堂，而是技术支撑下的由共识串联起来的节点自治，高度的共识和数据交互是业内对区块链+政务数据方向的期待。正如美国作家凯文凯利在其著作《失控》中的描述的画面：分布式管理依托区块链技术最终走进了现实。虽然这种去中心化的数据共享方式需要一定的发展过程，但相信这仍是数字公共治理领域的美好愿景。

参考文献

- [1]张楠,赵雪娇.理解基于区块链的政府跨部门数据共享:从协作共识到智能合约[J].中国行政管理,2020(1):77-82.
- [2]Garcia Gill, Sharon Dawes, Pardo. Digital government and public management research: finding the crossroads[J].Public Management Review, 2018, 20(5): 633-646.
- [3] Dunleavy, Margetts, Tinkler. New Public Management Is Dead: Long Live Digital-Era Governance[J]. Journal of Public Administration Research and Theory , 2006,16(3):467-494.
- [4]David Landsbergen and George Wolken. Realizing the Promise: Government Information Systems and the Fourth Generation of Information Technology [J]. Public Administration Review, 2001, 61(2): 206-220.
- [5]Annick Willem, Marc Buelens. Knowledge Sharing in Public Sector Organizations: The Effect of Organizational Characteristics on Interdepartmental Knowledge Sharing[J]. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, 2007, 17(4): 581-606.
- [6]于欢欢,程慧平.基于联盟区块链的政务数据安全共享模型构建研究[J].档案与建设,2021(10):15-21.
- [7]张毅,肖聪利,宁晓静.区块链技术对政府治理创新的影响[J].电子政务,2016(12):11-17.
- [8]张聪丛,郜颖颖,赵畅,杜洪涛.开放政府数据共享与使用中的隐私保护问题研究——基于开放政府数据生命周期理论[J].电子政务,2018(09):24-36.
- [9]黄如花,李白杨,周力虹.2005-2015年国内外政府数据开放共享研究述评[J].情报学报,2016,35(12):1323-1334.
- [10]韩普,康宁.国内政府数据开放共享的关键因素分析及评价[J].情报科学,2019,37(08):29-37.
- [11] Dawes, Cresswell, Pardo. From 'Need to Know' to 'Need to Share': Tangled Problems, Information Boundaries, and the Building of Public Sector Knowledge Networks[J]. Public Administration Review, 2009, 69(3):392-402.

- [12]陈涛, 马敏, 徐晓林. 区块链在智慧城市信息共享与使用中的应用研究[J]. 电子政务, 2018(7):28-37.
- [13]Ahmad Mazida,Omar Mazni,Yasin Azman. A Measurement Model of Information Sharing in E-Government Services: A Case Study of Kedah, Malaysia[C]. Proceedings of Knowledge Management International Conference (KMICE),2018:129-133.
- [14] Dawes. Interagency information sharing: Expected benefits, manageable risks[J]. Journal of Policy Analysis & Management, 1996, 15(3):377-394.
- [15] Kim, Lee. The Impact of Organizational Context and Information Technology on Employee Knowledge-Sharing Capabilities[J]. Public Administration Review, 2006, 66(3):370-385.
- [16]张震. 地方政府间信息资源共享的推进研究[J]. 中共天津市委党校学报, 2020, 22(01):61-69.
- [17]周林兴, 崔云萍. 智慧城市视域下政府数据开放共享研究[J]. 现代情报, 2021, 41(08):147-159.
- [18]高倩. 基于大数据的电子政务云安全审计体系构建[J]. 技术经济与管理研究, 2022(02):8-14.
- [19]代佳欣. 政府数据开放风险识别——基于“过程”的分析框架[J]. 现代情报, 2020, 40(04):111-119.
- [20]王会金, 刘国城. 大数据时代电子政务云安全审计策略构建研究[J]. 审计与经济研究, 2021, 36(04):1-9.
- [21]Gil-Garcia, Dawes, Pardo. Digital Government and Public Management Research: Finding the Crossroads[J]. Public Management Review,2018(5): 1-14.
- [22]张楠迪扬. 区块链政务服务: 技术赋能与行政权力重构[J]. 中国行政管理, 2020(1):69-76.
- [23]高国伟, 龚掌立, 李永先. 基于区块链的政府基础信息协同共享模式研究[J]. 电子政务, 2018(2):15-25.
- [24]Q. Geng and Y. Du, "From Blockchain to Digital Twin Community: A Technical Framework for Smart Community Governance," 2021 International Conference on Public Management and Intelligent Society (PMIS), Shanghai, China, 2021, 277-280.
- [25]Coursey, Norris. Models of E-Government: Are They Correct? An Empirical Assessment[J]. Public Administration Review, 2010, 68(3):523-536.

- [26] Namhoon Ki, Chang-Gyu Kwak, Minsun Song. Strength of Strong Ties in Intercity Government Information Sharing and County Jurisdictional Boundaries[J]. Public Administration Review, 2020, 80(1): 23-35.
- [27] 余益民, 陈韬伟, 段正泰, 赵昆. 基于区块链的政务信息资源共享模型研究[J]. 电子政务, 2019(04): 58-67.
- [28] 陈菲菲, 王学栋. 基于区块链的政府信任构建研究[J]. 电子政务, 2019(12): 56-64.
- [29] 谷宁静. 基于区块链的电子政务数据共享设计研究, 信息安全与通信保密 2020(04): 91-97.
- [30] 姜宝, 曹太鑫, 康伟. 数字政府驱动的基层政府组织结构变革研究——基于佛山市南海区政府的案例[J]. 公共管理学报, 2022, 19(02): 72-81.
- [31] 宋锴业, 徐雅倩, 陈天祥. 政务数据资产化的创新发展、内在与路径优化——以政务数据资产管理的潍坊模式为例[J]. 电子政务, 2022(01): 14-26.
- [32] 刘建伟, 黑一鸣, 管晔玮. 基于区块链的身份信息共享认证方案, 密码学报, 2020. 5: 45-47.
- [33] 贾贵佳, 周桂贤. 区块链在政务数据共享中的应用研究[J]. 中国管理信息化, 2022, 25(01): 191-194.
- [34] 侯衡. 区块链技术在电子政务中的应用: 优势、制约与发展[J]. 电子政务, 2018(6): 22-30.
- [35] 袁勇, 王飞跃. 区块链理论与方法 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2019: 351-358.
- [36] 郭俊华. 区块链技术如何赋能“互联网+政务服务” [J]. 人民论坛·学术前沿, 2020(21): 97-103.
- [37] 李晓方, 孟庆国. 制度冲突、变通能力与协作绩效——基于政务服务中心运行实践的扎根研究[J]. 公共管理评论, 2017(02): 48-62.
- [38] 刘炼箴, 杨东. 区块链嵌入政府管理方式变革研究[J]. 行政管理改革, 2020(04): 37-46.
- [39] 陈东, 赵正, 童楠楠, 王建冬, 都海明. 数据长城: 国家数据资源储备体系的构建思路与实现路径[J]. 电子政务, 2021(06): 11-19.
- [40] 郭明军, 于施洋, 安小米, 王建冬. 政务数据与社会数据对接利用: “三螺旋”运行的内涵、模型及验证[J]. 中国软科学, 2021(09): 55-65.

- [41] 黄如花. 我国政府数据开放共享标准体系构建[J]. 图书与情报, 2020, (3):17-19.
- [42] 蒋余浩. 开放共享下的政务大数据管理创新[J]. 中国行政管理, 2017(08):42-46.
- [43] 叶战备. 政务数据治理的现实推进及其协同逻辑——以 N 市为例[J]. 中国行政管理, 2021(06):44-49.
- [44] 朱婉菁. 基于区块链技术的多中心协同治理: 技术促生的制度可操作化[J]. 电子政务, 2021(05):58-70.
- [45] 张漫子. 北京市目录链升级, 打破城市运营“信息孤岛”[N]. 新华每日电讯, 2023-01-13(006).
- [46] 商希雪, 韩海庭. 政府数据开放中个人信息保护路径研究[J]. 电子政务, 2021(06):113-124.
- [47] 周博雅, 叶珺雯, 徐晓林. 基于区块链技术的政府权力监督研究[J]. 电子政务, 2020(10):96-108.
- [48] 张毅. 基于区块链技术的新型社会信用体系[J]. 人民论坛·学术前沿, 2020(05):6-14.
- [49] 杨文霞, 刘文云, 孙志腾. 基于区块链与 ROMA 的政府数据共享模型构建研究[J]. 情报理论与实践, 2021, 44(05):117-119.
- [50] 王钦敏. 统筹协调共建共享推进数字政府信息化系统建设[J]. 中国行政管理, 2020(11):6-7.
- [51] 明承瀚, 徐晓林, 王少波. 政务数据中台: 城市政务服务生态新动能[J]. 中国行政管理, 2020(12):33-39+89.
- [52] 梁劲国. 基于区块链的政务信息资源共享模型研究[J]. 信息与电脑(理论版), 2020, 32(11):217-220.
- [53] 丁依霞. 基于 TOE 框架的政府电子服务能力影响因素实证研究[J]. 电子政务, 2020(01):103-113.
- [54] 谭海波, 范梓腾, 杜运周. 技术管理能力、注意力分配与地方政府网站建设——一项基于 TOE 框架的组态分析[J]. 管理世界, 2019, 35(09):81-94.
- [55] 张宇, 阮雪灵, 闫幸. 我国智慧城市发展存在的问题及应对策略研究[J]. 中国管理信息化, 2020, 23(2):187-189.

- [56] Qines, Ubacht, Janssen. Blockchain in government: Benefits and implications of distributed ledger technology for information sharing[J]. Government Information Quarterly, 2017, 34(03): 355-364.
- [57] 张勇进, 章美林. 政务信息系统整合共享: 历程、经验与方向[J]. 中国行政管理, 2018(03): 22-26.
- [58] 刘曦子. 2019 年中国区块链发展形势展望 [J]. 网络空间安全, 2019, 10(1): 31-35.
- [59] Maxwell. Information-sharing in public organizations: A literature review of interpersonal, intra- organizational and inter-organizational success factors[J]. Government Information Quarterly, 2011, 28(02): 164-175.
- [60] Wang. Understanding the dynamic mechanism of interagency government data sharing[J]. Government Information Quarterly, 2018, 35(04): 536-546.
- [61] Karlsson, Frostenson, Prenkert, et al. Inter- organizational information sharing in the public sector: A longitudinal case study on the reshaping of success factors[J]. Government Information Quarterly, 2017, 34(04): 567-577.
- [62] 汤志华. 区块链在统计工作中的应用与探索[J]. 调研世界, 2021(06): 76-80.
- [63] 王伟玲. 加快实施数字政府战略: 现实困境与破解路径[J]. 电子政务, 2019(12): 86-94.
- [64] 林梦瑶, 李重照, 黄璜. 英国数字政府: 战略、工具与治理结构[J]. 电子政务, 2019(8): 91-102.
- [65] 韩国权, 黄海峰, 董晶. 数字孪生城市数据目录区块链平台与技术研究[J]. 信息技术与标准化, 2023(Z1): 42-46.
- [66] 郑荣, 张薇, 高志豪. 基于区块链技术的政府数据开放共享平台构建与运行研究[J]. 情报科学, 2022(05): 137-143.
- [67] 韩啸, 吴金鹏. 政府数据开放水平的驱动因素: 基于跨国面板数据研究[J]. 电子政务, 2020(6): 98-106.
- [68] 中国区块链政策普查及监管趋势分析报告 [EB/OL] (2021-03-10) [2021-920].
- [69] 吴金鹏, 韩啸. 制度环境、府际竞争与开放政府数据政策扩散研究[J]. 现代情报, 2019(03): 77-85.
- [70] 韩娜娜. 中国省级政府网上政务服务能力的生成逻辑及模式[J]. 公共行政评论, 2019(04): 82-102.
- [71] 韩啸. 信息技术、组织结构和制度安排何能让虚拟政府成为可能? [J]. 公共管理评论, 2017(01): 145-153.

- [72]夏义堃. 政府数据治理的维度解析与路径优化[J]. 电子政务, 2020, (7):43-54.
- [73]Gil-Garcia. Government inter-organizational information sharing initiatives: Understanding the main determinants of success[J]. Government Information Quarterly, 2016, 33(3): 572-582.
- [74]Fedorowicz, Gogan, Culnan. Barriers to interorganizational information sharing in e-government: A stakeholder analysis[J]. The Information Society, 2010, 26(05): 315-329.
- [75]方宜. 区块链架构下上海市政府数据开放共享的治理研究[D]. 上海: 东华大学, 2022 (03):24-26.
- [76]陈媛媛, 赵晴. 数据利他: 全球治理观下基于公共利益的数据共享[J]. 图书馆论坛, 2023, 43 (05):71-80.
- [77]李重照, 黄璜. 中国地方政府数据共享的影响因素研究[J]. 中国行政管理, 2019 (08):47-54.
- [78]郑跃平, 甘祺璇, 张采薇等. 地方政府数据治理的现状与问题——基于 43 个政务热线部门的实证研究[J]. 电子政务, 2020 (7):66-79.
- [79]樊博, 陈璐. 政府部门的大数据能力研究: 基于组织层面的视角[J]. 公共行政评论, 2017 (01):91-114.
- [80]傅利平, 刘凤, 孙雪松. 京津冀城市群公共服务与新型城镇化耦合发展研究[J]. 城市问题, 2020 (8):4-13. 544.
- [81]刘大勇, 孟悄然, 段文斌. 地区科技成果转化对经济新动能培育的影响——基于 230 个城市专利转化的观测与实证分析[J]. 管理科学学报, 2021, 24 (7):49-65.
- [82]谭荣辉, 徐晓林, 傅利平等. 城市管理的智能化转型: 研究框架与展望[J]. 管理科学学报, 2021, 24 (08):48-57.
- [83]吴晓林, 邢羿飞. 同构分责: 数字政府建设中的纵向间政府职责配置——对广东“省-市-区”三级的调查研究[J]. 中国行政管理, 2023, 39 (04):14-21.

附录 A：调查问卷

北京市政务数据共享建设情况的调查问卷

尊敬的先生/女士，您好！

本人是天津大学管理与经济学部 2021 级硕士研究生，此次问卷调查主要是为了解民众对北京政府数据共享的认知和使用情况，其结果仅用于毕业论文的写作并对个人隐私严格保密。

基本信息填写

1. 您的性别是？

A. 男 B. 女

2. 您的年龄范围是？

A. 18-25 岁 B. 26-30 岁 C. 31-45 岁 D. 46-60 岁

3. 您的工作单位是？

A. 市政府相关部门

B. 区县政府相关部门

C. 央企、国企、事业单位

D. 技术厂商

E. 申请数据的企业主

F. 民众

G. 其它

主要调研内容

填写说明：请您根据您对北京市目录链的实际了解和使用情况，对以下四部分的内容做出评估，根据其符合实际程度，选择对应的分数。

其中 1=完全不认可；2=有些认可；3=不认可；4=认可 5=非常认可

数据共享规模部分：

1. 您认为目录链覆盖的数据共享范围的评价如何？

您的评分：1 2 3 4 5

2. 您使用政务数据共享平台的次数是？

A. 小于 1 次 B. 1-3 次 C. 大于 3 次

3. 您认为北京市目录链提供数据跳转的超链接，可否支持您对不同领域的数
据使用需要？

您的评分：1 2 3 4 5

数据共享质量部分：

4. 您觉得目前北京市的政务数据共享能满足您的需求吗？

您的评分：1 2 3 4 5

5. 您对目前政务数据共享的数据质量评价如何？

您的评分：1 2 3 4 5

6. 您对目前政务数据共享的数据使用程度评价如何？

您的评分：1 2 3 4 5

7. 您认为数据共享质量哪些方面还需完善？（多选 1~3 项）

A. 范围覆盖不够大 B. 数据的准确度较差 C. 共享数据时效性低

D. 数据规范程度不一 E. 数据的实用性不高

数据共享秩序部分：

8. 您感觉当下北京市政务数据共享可能存在安全风险，您认可这种说法吗？

您的评分：1 2 3 4 5

9. 您认为可能存在的安全风险包括？（多选 1~3 项）

A. 不合理的违规获得数据 B. 公示数据被篡改 C. 数据被恶意操控

D. 网站被黑客攻击

10. 请您对当下获取政务数据的流程合理性打分。

您的评分：1 2 3 4 5

11. 您认为当下获取政务数据的流程在哪些方面还需提升？（多选 1~3 项）

A. 增强个人身份安全认证 B. 增加数据模板 C. 简化数据申请流程

D. 缩短数据申请审核时间 E. 增加数据回溯环节

数据共享监管部分：

12. 数据共享中，您认为个人隐私安全不需要担忧，您对这一说法的认可度是？

您的评分：1 2 3 4 5

13. 您对目前政务数据共享的监管的满意度如何？

您的评分：1 2 3 4 5

14. 下列哪些方法，您认为可以有效保护个人隐私安全？（多选 1~3 项）

A. 加强查看数据的身份认证 B. 政府内部数据分级监察

C. 定时回溯隐私泄露风险 D. 设置专职的隐私保护职能

15. 您认为目前的政务数据共享在监管环节还有哪些提升中之处？

A. 打击不合理的数据共享力度不够 B. 仍存在监管不到位情况 C. 事态发生和监管存在时间差 D. 内部监管存在腐败问题 F. 接受社会和公众监督不够

16. 下了哪些措施您认为可以完善政务数据共享？（多选 1-3 项）

A. 建立健全法律法规 B. 常态化监管 C. 加强工作人员责任意识培养 D. 加强民众参与共享意识 F. 引入新型技术方式

17. 关于目录链平台或政务数据共享，您的其他看法或建议？（非必填）

附录 B：访谈提纲

北京市政务数据共享情况的访谈提纲

您好，本次访谈旨在向您了解北京市政务数据共享建设的具体情况，主要内容将围绕政务数据共享建设过程中的现状、问题和潜在风险和建议等展开，访谈内容用于论文研究，隐私信息将做脱敏处理。

访谈大纲：

- 1、您可以简要概括下，对目前所负责的北京政务数据共享模块的情况吗？
- 2、在您的工作过程中，各部门间对政务数据的共享是如何操作的呢？
- 3、您认为目前您所在的部门，对数据质量的要求严格吗？在您工作过程中有出现过因为数据质量问题影响工作的情况吗？
- 4、在北京市目录链上线运行以来，您在工作中目前遇到的最大的困难是什么呢？
- 5、政府部门对个人隐私的保护通常会通过什么方式加以保障呢？
- 6、您认为当下哪些因素可能会影响政务数据共享红利的释放呢？
- 7、您如何评价区块链这一新兴技术参与政务数据共享中的作用？
- 8、纵观政务数据共享的全流程，您认为政府部门可以在哪些方面改进呢？